İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği



Fiziksel ve Kimyasal Risk Etmenleri

Abdullah DEMİR, Doç. Dr.

1-Kimyasallar Faktörler: Gaz, buhar, toz, duman vs.

2-Fiziksel Faktörler: Isı, basınç, gürültü, aydınlatma, havalandırma, vibrasyon, radyasyon vs.

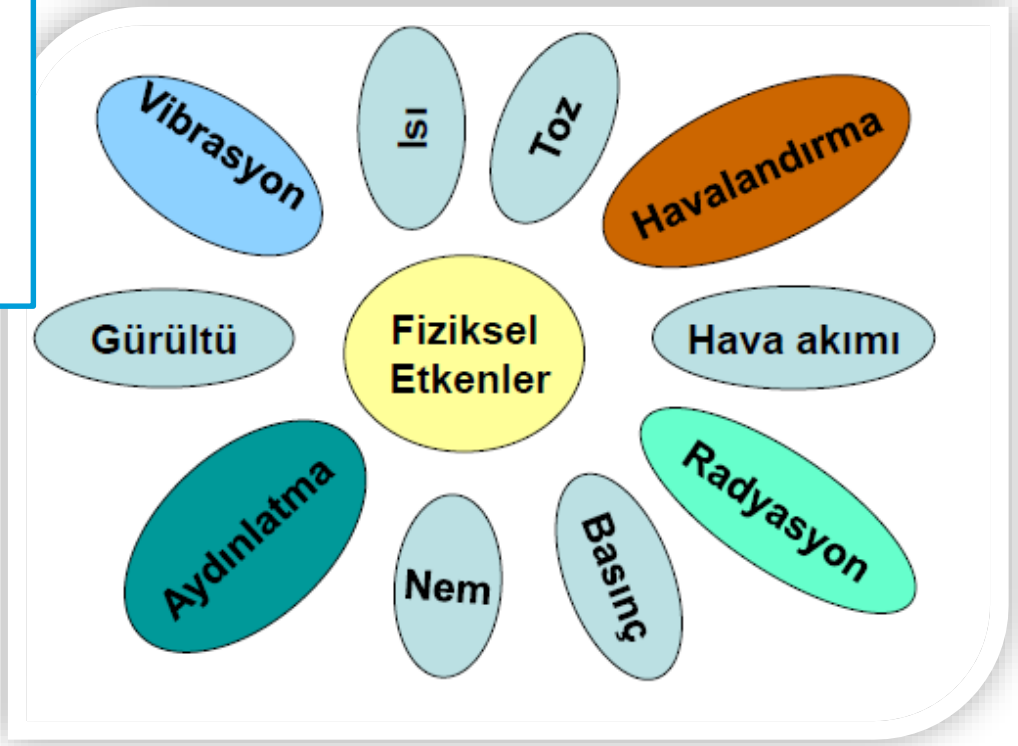
3-Biyolojik Faktörler: Böcek, bakteri, mantar, virüs vs.

4- Psikososyal Faktörler: Çalışanlar arası ilişkilerin iyi olmadığı bir çalışma ortamı kişilerin sağlığını bozar.

5- Ergonomik Faktörler: Çalışma çevresinin çalışana uygun olmadığı durumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ergonomik koşulların sağlanması ve takibinin yapılması çok önemlidir.

İşyerlerinde çalışanlar açısından büyük risklere neden olabilecek **FİZİKSEL ETMENLER** şunlardır:

- *Gürültü*
- *Titreşim*
- *Aydınlatma*
- *Isı ve nem*
- *Işınlar*
- *Basınç değişimleri*



Kaynak: *Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3*

GÜRÜLTÜ

Gürültü, genel olarak, istenmeyen ve kulağa hoş gelmeyen rahatsız eden sesler olarak tanımlanır.

Endüstrideki gürültü ise, işyerlerinde çalışanların üzerinde **fizyolojik ve psikolojik** etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

- Gürültü şiddeti **desibel** olarak ölçülür.
- İşyerlerinde çalışanların üzerinde, fizyolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

Yüksek düzeyde gürültünün etkisinde kalan kişilerde, ***yüksek kan basıncı oluştuğu*** *ve bu durumun kalıcı olduğu yapılan gözlemlerle kanıtlanmış bulunmaktadır.*

Gürültünün ***migren, ülser, kalp krizi, dolaşım bozuklukları*** *türünden rahatsızlıklara neden olabileceği ileri sürülmekle birlikte, kulakta yaptığı tahribat dışında bu tür hastalıklarla doğrudan ilişkisi kanıtlanmış değildir.*

GÜRÜLTÜ



GÜRÜLTÜ TANIMLARI

«ILO; işitme kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür.»

«Sözlük; gelişi güzel, arzu edilmeyen, istenmeyen, rahatsız edici sesler gürültüdür.»

«Endüstride gürültü; *işyerlerinde çalışanlar üzerinde* ***fizyolojik ve psikolojik etkiler*** *bırakan ve* ***iş verimini*** *olumsuz yönde etkileyen sesler gürültüdür.»*

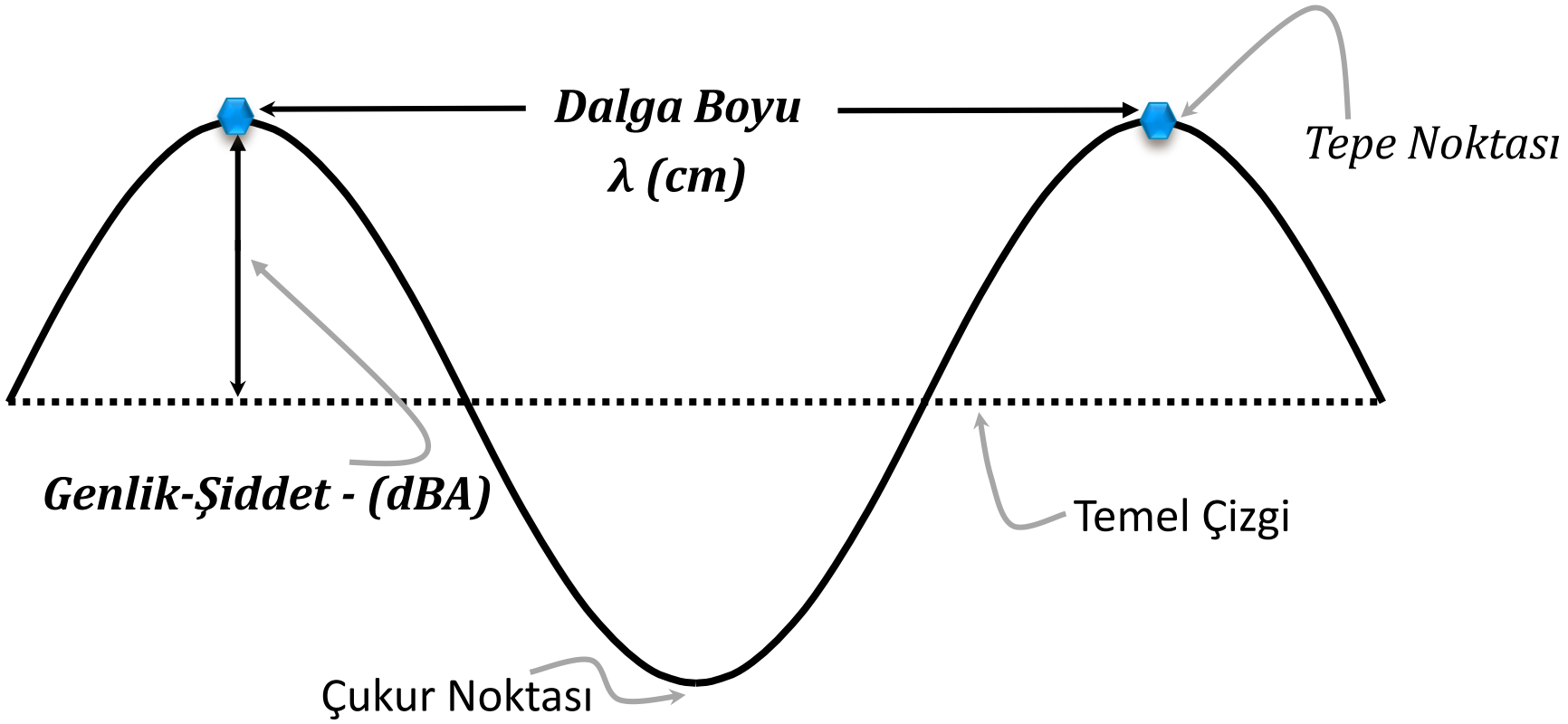


TANIM

SES NEDİR?

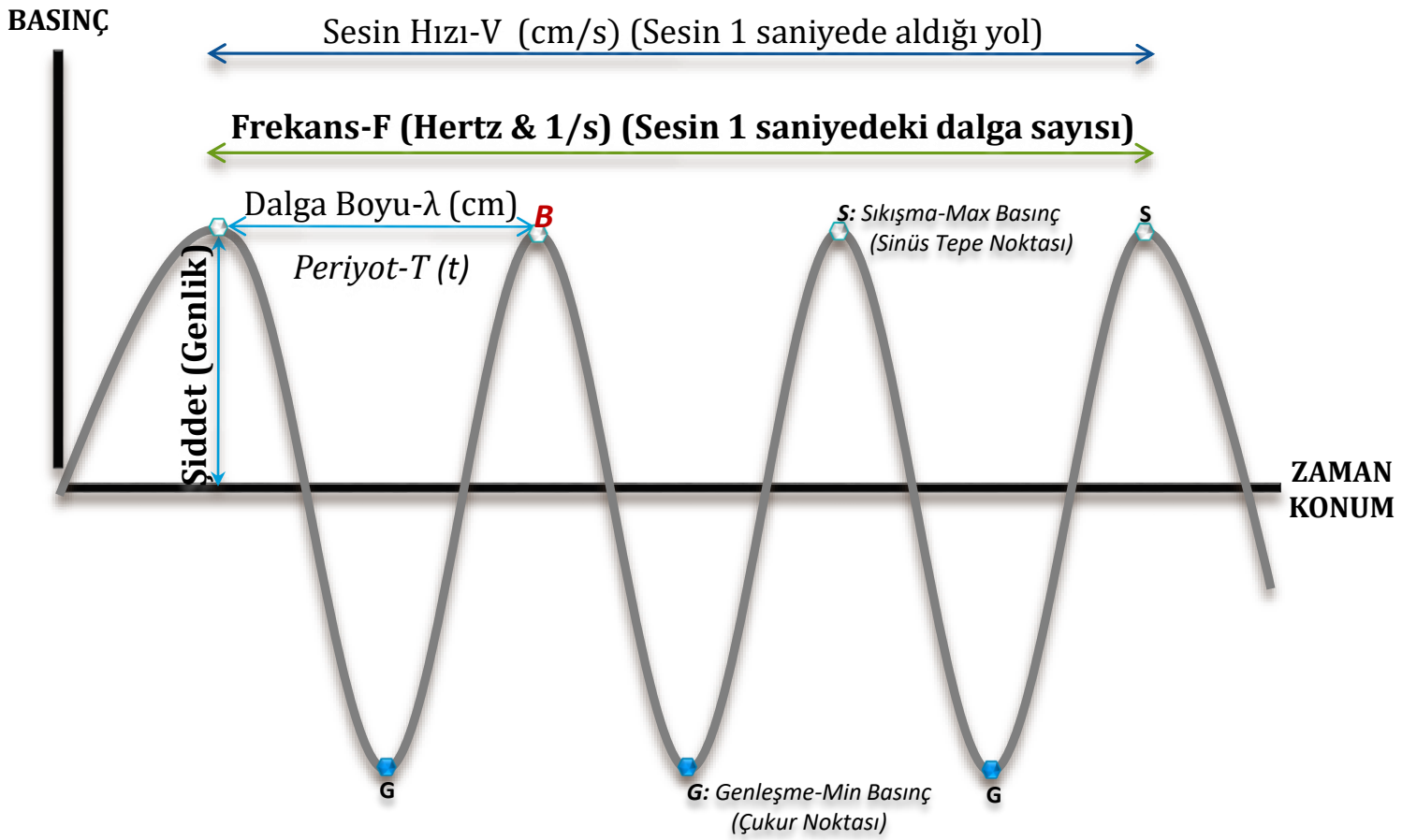
«Maddesel bir ortamda (katı, sıvı, gaz) meydana gelen bir titreşimin, ortam moleküllerini (katı, sıvı, gaz) dalgalandırması (sıkışma-genleşme şeklinde ilerleyen) ve oluşan bu dalgalanmaların maddesel ortamda yayılarak kulağa taşınmasıyla (etkisiyle, çarpmasıyla) oluşan bir duygudur, enerjidir, dalgadır.»

SİNUS DALGALARI



GÜRÜLTÜ

SESİN FİZİKSEK ÖZELLİKLERİ



GÜRÜLTÜ

SESİN DALGA BOYU (λ) (cm)

Arka arkaya gelen iki sinüs tepe noktası arasındaki uzaklık.

Ses dalgaları ***boyuna dalgalardır.***

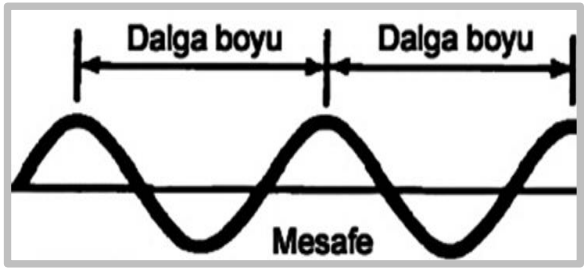
Titreşimle ortaya çıkan ***sıkıştırma dalgalarıdır.***

Ses dalgaları maddesel ortamlarda (katı, sıvı, gaz) hareket edebilir, ancak ***boşlukta hareket edemezler.***

SESİN PERİYODU (T) (s)

Bir dalga boyu için geçen zamana periyot denir.

Birim saniyedeki devir sayısına frekans denir.



SESİN FREKANSI (F) (1/s & Hertz-Hz)

Birim zamandaki (bir saniyedeki) dalga sayısı.
Bir dalganın boyu arttığında frekansı azalır.

İşitilebilir Frekanslar
20 – 20.000 Hz
20 Hz – 20 kHz
Pratikte 4000 Hz üzeri frekanslara rastlanmaz.

GÜRÜLTÜ

Gürültüyü meydana getiren sesleri frekanslarına göre şu şekilde tanımlamak mümkündür:

Subsonik sesler; frekansı 16 Hz'den düşük olan seslerdir.

İşitilebilen sesler; yaklaşık olarak, frekansı **16 Hz (bazı kaynaklarda 20 Hz) ile 20 kHz** arasında olan seslerdir.

Ultrasonik sesler; frekansı 20 kHz'den daha yüksek olan seslerdir.



GÜRÜLTÜ



FREKANSLARINA GÖRE SESLER

İnfrasonik – Subsonik – Ses Altı Ses

Frekansı 20 Hz'in altında olan seslere <u>infrasonik</u> ses denir.

İnfrasonik ses normal sese göre daha az enerjiye sahiptir ve bu sesler insanlar tarafından duyulamaz.

GÜRÜLTÜ



FREKANSLARINA GÖRE SESLER

Ultrasonik Ses – Ultrason – Ses Üstü Ses

Frekansı 20.000 Hz'in üstünde olan seslere ultrasonik ses denir.

Ultrasonik ses normal sese göre daha fazla enerjiye sahiptir ve bu sesler insanlar tarafından duyulamazlar. Fakat ultrasonik sesler birçok hayvan tarafından duyulabilir. Ultrasonik sesten teknolojide yararlanılır.

- ***Bu duyarlılık, yarasada 60.000 Hz'e, yunus balığında ise 140.000 Hz'e kadar çıkar.***
- ***İnsan seslerinin frekansı 175 Hz ile 7500 Hz arasında olup normal şartlarda konuşma şiddeti ise 25 dB ile 65 dB arasındadır.***

GÜRÜLTÜ

SESİN HIZI (m/s)

Sesin maddesel ortamlarda birim zamanda aldığı yoldur.

Sesin hızı, ortamı oluşturan maddenin yoğunluğuna, denge basıncına, özgül ısısına (gazlar için), esnekliğine (katı ve sıvılar için), sıcaklığına ve dalganın frekansına bağlıdır.

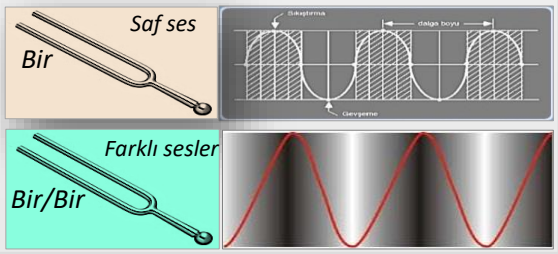
✓*20 °C havada hızı 340 m/s*

✓*20 °C sudaki hızı 1410 m/s*

SES BASINCI (Bar & Newton/m^2 & Pa)

Titreşen ses dalgalarının maddesel ortamda oluşturduğu basınçtır.

Atmosferik basınç ile sıkışma ve genleşme arasındaki basınç farkına ses basıncı denir.

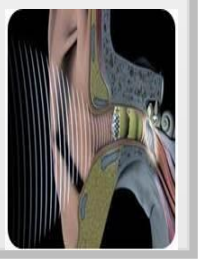


SESİN GÜCÜ (Akustik Güç) (Watt - W)

Ses kaynağının kulaktan bir metre (1 m) uzaklıktaki ses basıncı düzeyidir.

Ses Basıncı (Birim Alan)

1 Metre Uzaklık



personeldb.ankara.edu.tr/files/2014/09/FİZİKSEL-RİSK-ETMENLERİ.pptx

Ses hızı 20 °C sıcaklıkta; havada 344 m/s, suda 1410 m/s ve çelikte 5200 m/s dir.

GÜRÜLTÜ

SESİN YOĞUNLUĞU (W/m^2)

Ses gücünün, belirlenmiş birim zamanda, birim alana düşen miktarıdır.

Sesin yoğunluğu bakımından, kaynak ile etkilenen yer arasındaki uzaklık önemlidir.

SES YOĞUNLUK DÜZEYİ (Bell)

Birim alandaki sesin yoğunluk düzeyidir.

*İnsan kulağına çok değişik özellikte sesler gelir. Bu seslere **insan kulağı logaritmik tepki** verir.*

Bunu ölçmek için logaritmik bir ölçü geliştirilmiştir.

*Bu ölçü birimine **"Bell"** denir.*

SESİN ŞİDDETİ (dB)

Ses enerjisinin hareket yönüne dik, birim alanda ve birim zamandaki akım gücüne-enerjiye-basınca, sesin şiddeti denir.

İşitme kayıplarında en önemli faktördür.

GÜRÜLTÜ



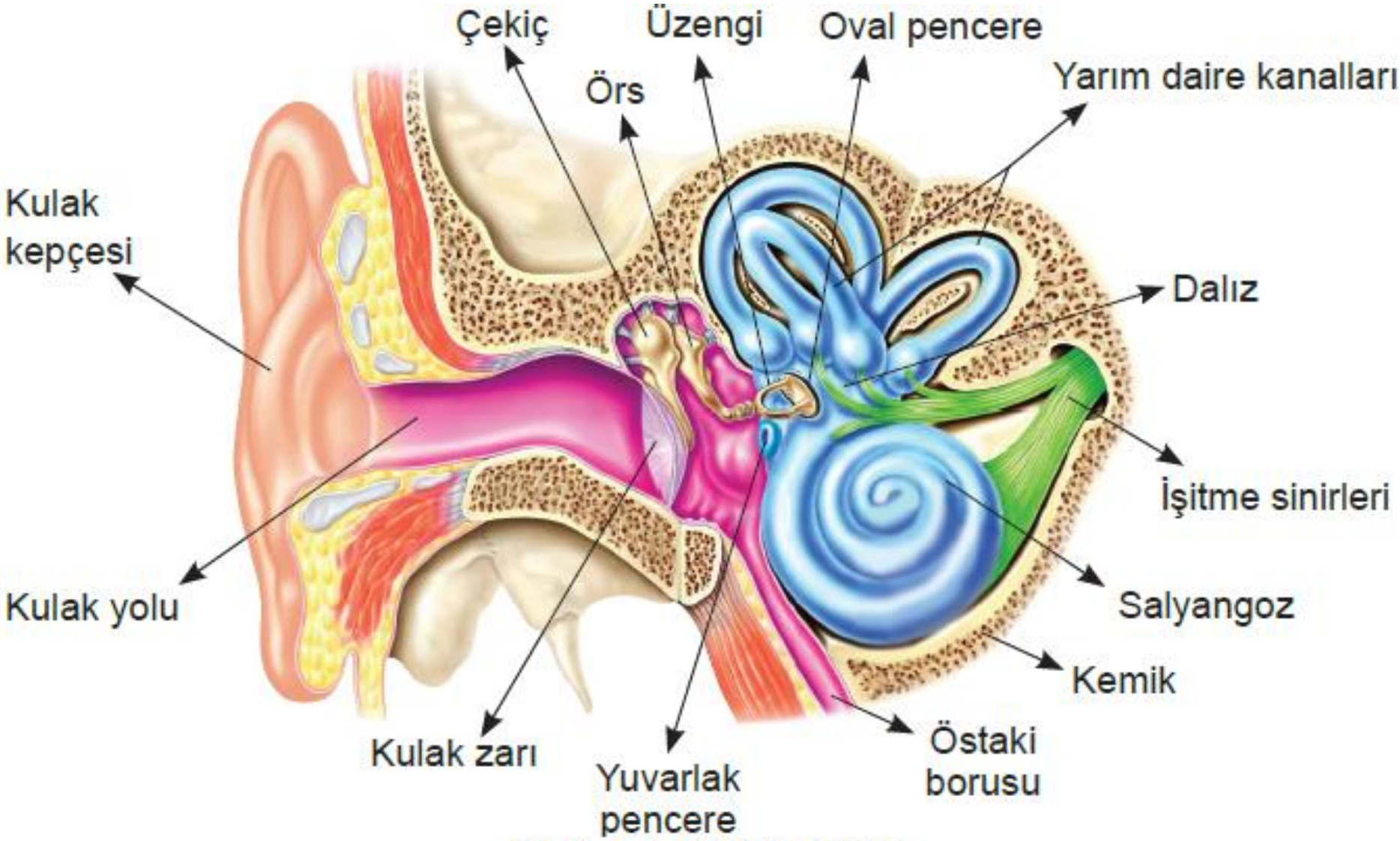
SES DALGASI

Kulaklarımız hafif bir fısıltıdan bir uçak gürültüsüne kadar geniş bir alanda işitmemizi sağlarlar.

Ses dalgası kulak içine girdiğinde doğrudan kulak zarına yönlendirilir ve kulak zarını titreştirir. Kulak zarının titreşmesi orta kulaktaki üç küçük kemikten çekiç olarak isimlendirileni harekete geçirir. Çekiç kemiğinin hareketi ikinci kemik olan örs kemiğini, o da üçüncü kemik olan üzengi kemiğini titreştirir.

personeldb.ankara.edu.tr/files/2014/09/FİZİKSEL-RİSK-ETMENLERİ.pptx

GÜRÜLTÜ



Şekil 1 : Kulağın yapısı

https://www.biyolojidersim.com/duyu-organlari-2-isitme-duyusu-ve-kulak/

GÜRÜLTÜ

Gürültü ölçümleri için yasal dayanak;

- **Gürültü Yönetmeliği**
- **İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü** şeklindedir.



Bir işyerinde, 1 metre uzaklıktaki bir kişiyle konuşmak için sesi yükseltmek gerekiyorsa, o işyerinde **zararlı düzeyde gürültü** var demektir.

GÜRÜLTÜ

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik - Sayı : 28721 / 2013

a) En yüksek ses basıncı (P_{tepe}): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini,

b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi ($L_{EX, 8saat}$) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını,

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi ($L_{EX, 8saat}$): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

GÜRÜLTÜ

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik - Sayı : 28721 / 2013

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: ($L_{EX,\ 8saat}$) = 80 dB(A) veya (P_{tepe}) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: ($L_{EX,\ 8saat}$) = 85 dB(A) veya (P_{tepe}) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: ($L_{EX,\ 8saat}$) = 87 dB(A) veya (P_{tepe}) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

GÜRÜLTÜ

Gürültü Yönetmenliği

- *Yeterli ölçümle tespit edilen* ***haftalık gürültü*** ***maruziyet düzeyi 87 dB maruziyet sınır değerini aşmayacaktır .***
- ***85 dB'den fazla şiddetteki gürültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılması yasaktır.***
- Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alınmalıdır.
- Her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve sonuçlar güncelleştirilmelidir.
- Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içermelidir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanmalıdır.

GÜRÜLTÜ

“Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için;

gürültülü işte en az iki yıl,

ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’in

üstünde olan iş yerlerinde ise en az 30 gün

çalışmış olmak gerekir”

Gürültü için yükümlük süresi de 6 ay olarak

belirtilmiştir.

GÜRÜLTÜ

Kaynak (Yer ve Konum)	Basınç (Pa)	Şiddet (dBA)	Yoğunluk Düzeyi	Eşik Değer
Stüdyo Odası **(Silik Ses) (Eşik Şiddeti-Değeri / İşitme Eşiği)**	**0.00002**	**0**	1.10^{-12} W/m²	10^{0}
Yaprak Hışırtısı	0.0001	10	1.10^{-11} W/m²	10^{1}
Sessiz Bir Orman	0.0002	20	1.10^{-10} W/m²	10^{2}
Fısıltı İle Konuşma	0.001	30	1.10^{-9} W/m²	10^{3}
Sessiz Bir Oda	0.002	40	1.10^{-8} W/m²	10^{4}
Şehirde Bir Büro	0.01	50	1.10^{-7} W/m²	10^{5}
Normal Konuşma	0.02	60	1.10^{-6} W/m²	10^{6}
Dikey Matkap	0.1	70	1.10^{-5} W/m²	10^{7}
Yüksek Sesle Konuşma / Yoğun Trafik / Elektrik Süpürgesi	0.2	80	1.10^{-4} W/m²	10^{8}
Kuvvetlice Bağırma / Sinema Salonu / Baskı İşleri / Kamyon Sesi	1	90	1.10^{-3} W/m²	10^{9}
Dokuma Ve Tekstil Atölyeleri / Walkman (En Yüksek Sesi)	2	100	1.10^{-2} W/m²	10^{10}
Havalı Çekiç / Ağaç İşleri / Petrol Rafineri	10	110	1.10^{-1} W/m²	10^{11}
Bilyeli Değirmen / Şimşek Gürültüsü / Presler / Pnömotik Çekiç	20	120	1.10 W/m²	10^{12}
Yolcu Uçakları (Yer Hizmetleri)	100	130	1.10^{1} W/m²	10^{13}
Tüfek Patlaması **(Ağrı-Acı Eşiği)**	**200**	**140**	1.10^{2} W/m²	10^{14}
Jet Uçakları (Kalkışı) / Top Mermisi Patlaması **(Zarın Yırtılması)**	**1000**	**160**	1.10^{4} W/m²	10^{16}
Roket Fırlatma	2000	180	1.10^{6} W/m²	10^{18}

Duyma Aralığı (10 Milyon katı)

AYNI ORTAMDA VE EŞİT İKİ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ TOPLAM GÜRÜLTÜ DÜZEYİ		
BİRİNCİ SES KAYNAĞI (dB)	İKİNCİ SES KAYNAĞI (dB)	TOPLAM SES DÜZEYİ (dB)
2	2	5
3	3	6
4	4	7
5	5	8
10	10	13
20	20	23
50	50	53
70	70	73
80	80	83
90	90	93
100	100	103
110	110	113

Toplam Gürültü Düzeyi = Birinci Ses Kaynağı + 3

AYNI ORTAMDAKİ FARKLI İKİ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ TOPLAM GÜRÜLTÜ DÜZEYİ

1. Ses Kaynağı	2. Ses Kaynağı	İki Kaynak Farkı	Eklenecek dB
10	10	0	3.0
15	13	2	2.6
20	17	3	1.8
25	21	4	1.5
30	25	5	1.2
50	44	6	1.0
60	53	7	0.9
70	62	8	0.8
90	80	10	0.4
100	88	12	0.3
120	106	14	0.2
130	114	16	0.1

(Yüksek Ses Kaynağı – Düşük Ses Kaynağı) / (Farka Karşılık Gelen + Yüksek Ses)

GÜRÜLTÜ

TABLE 10.1 Scale for Combining Decibels

Difference between two decibel levels to be added (dB)	Amount to be added to larger level to obtain decibel sum (dB)
0	3.0
1	2.6
2	2.1
3	1.8
4	1.4
5	1.2
6	1.0
7	0.8
8	0.6
9	0.5
10	0.4
11	0.3
12	0.2

Source: NIOSH (ref. Industrial Noise).

Kaynak: *Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3*



Örnek 1

Bir jeneratörün ses basınç düzeyi (SPL) 90 dB'dir. İki jeneratörün toplam SPL'sini hesaplayın.

Basit formülü kullanarak

Toplam SPL = N + 10 log n

N = bir ses kaynağının ses basınç düzeyi (dB)

n = ses kaynaklarının sayısı

Toplam SPL = 90 + 10log 2 = 93 dB

Ya da doğrudan Tablo 1'den

Total SPL = 90 + 3 = 93 dB

GÜRÜLTÜ

Dört makinenin gürültü seviyeleri aşağıda verilmiştir. Bu ortamda çalışan işçinin ne kadarlık bir gürültü maruziyetinde kalacağını hesaplayınız.

A makinası 86 dBA

B makinası 86 dBA (A makinası ile aynı)

C makinası 82 dBA

D makinası 78 dBA

Çizelge 10.1'den yararlanarak:

İki makine arasındaki fark 0 dBA ise o zaman 3 dBA eklenir. Yani aynı gürültü seviyesinde 3 dBA eklenir ve A ve B'nin bileşkesi 89 dBA olur.

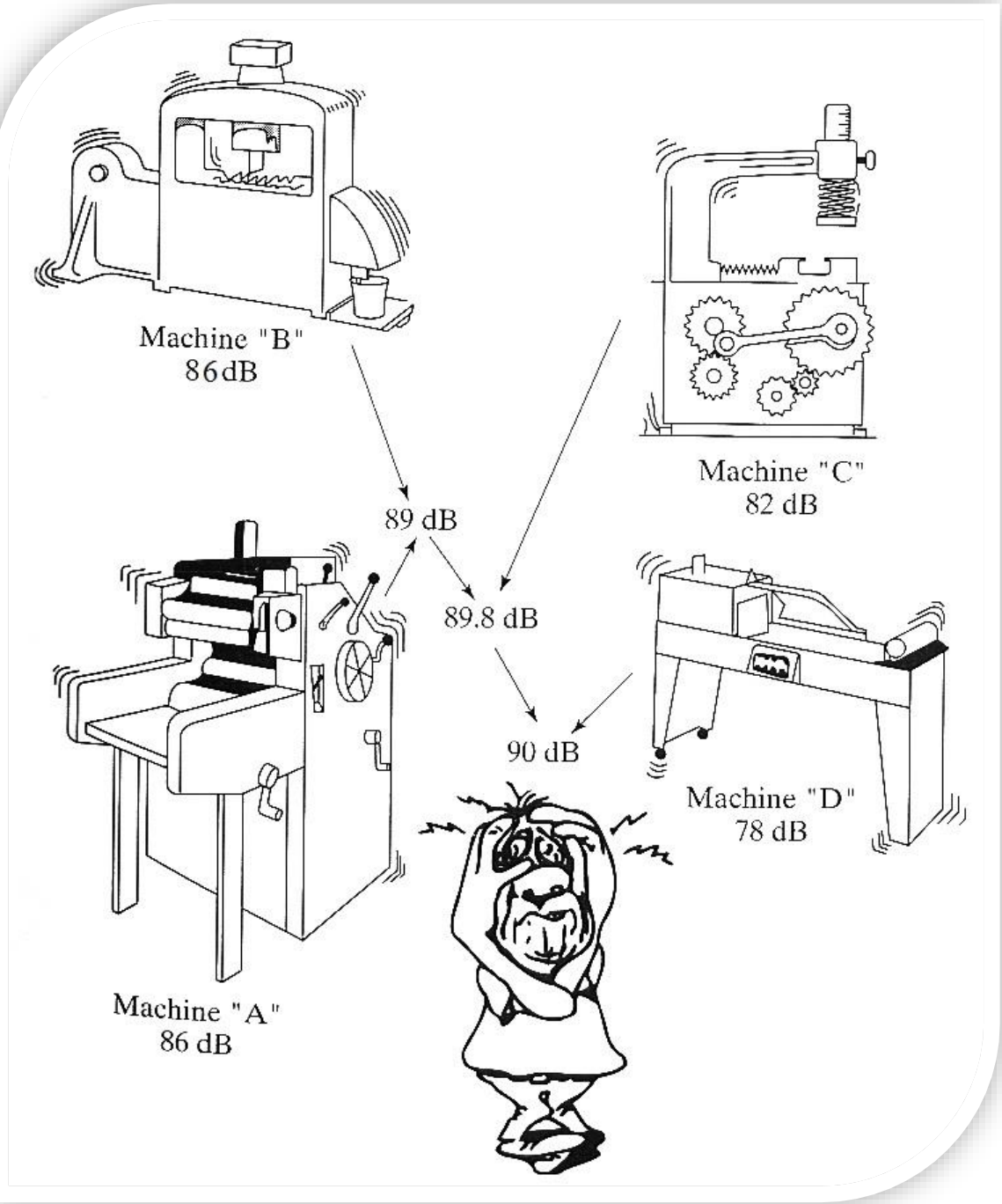
A-B'nin C ile Farkı 89-82 = 7 dB'dir.

Çizelgeden 7 dB için 0,8'lik dB eklenir.

A-B-C 89,8 dB olur.

A-B-C'nin D makinesi ile 89,8 – 78 =11,8 = 12 dB olur. 12 dB için 0,2 dB eklenir.

bileşke ses (A-B-C-D) = 89,8 + 0,2 = 90 dBA bulunur.



Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3



Örnek 2

Bir keman 67 dB SPL (ses basınç düzeyinde) müzik çalmaktadır. 100 keman aynı düzeyde ses üretirse toplam ses düzeyi ne olur?

Basit formülü kullanarak

Toplam SPL = N + 10 log n

N = bir ses kaynağının ses basınç düzeyi (dB)

n = ses kaynaklarının sayısı

Toplam SPL = 67 + 10log 100 = 67+20 dB

Toplam SPL = 67 + 20 = 87 dB

GÜRÜLTÜ

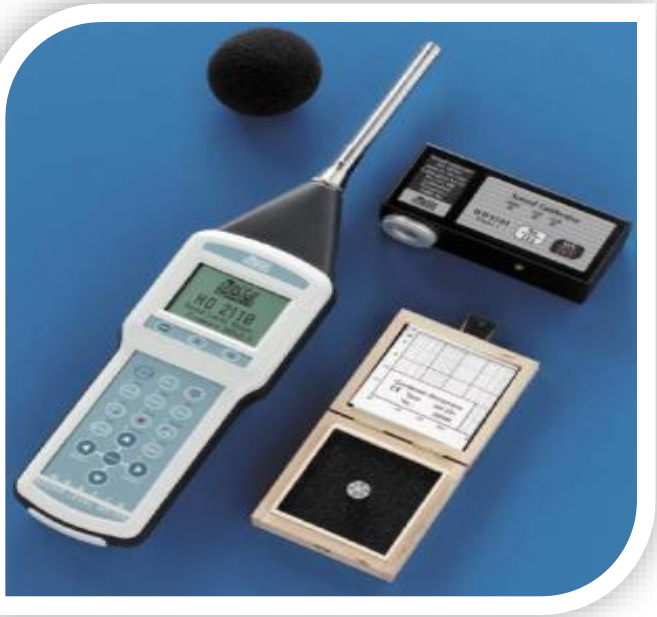


TABLE 10.2 OSHA's Table of PELs for Noise

A-weighted sound level	Reference duration time (hr)	A-weighted sound level	Reference duration time (hr)
80	32	106	0.87
81	27.9	107	0.76
82	24.3	108	0.66
83	21.1	109	0.57
84	18.4	110	0.50
85	16	111	0.44
86	13.9	112	0.38
87	12.1	113	0.33
88	10.6	114	0.29
89	9.2	115	0.25
90	8	116	0.22
91	7.0	117	0.19
92	6.2	118	0.16
93	5.3	119	0.14
94	4.6	120	0.125
95	4	121	0.110
96	3.5	122	0.095
97	3.0	123	0.082
98	2.6	124	0.072
99	2.3	125	0.063
100	2	126	0.054
101	1.7	127	0.047
102	1.5	128	0.041
103	1.4	129	0.036
104	1.3	130	0.031
105	1		

Source: Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.95.

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3

GÜRÜLTÜ – Örnek Uygulama

Çizelge 1. Tesiste Ölçülen Zaman Dilimlerindeki Gürültü düzeyleri

Saat Dilimi	Gürültü değeri
8:00-10:00	90 dBA
10:00-11:00	95 dBA
11:00-12:30	75 dBA
12:30-13:30	85 dBA
13:30-14:00	95 dBA
14:00-16:00	90 dBA

$$D = 100 \sum_{i=1}^{n} \frac{Ci}{Ti} = 100\left(\frac{C1}{T1} + \frac{C2}{T2} + \cdots \frac{Cn}{Tn}\right)$$

90 dBA; 2+2 = 4 saat
95 dBA; 1+0,5 = 1,5 saat
75 dBA; 1,5 saat (ihmal)
85 dBA; 1 saat
Toplam 8 saat

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3

GÜRÜLTÜ – Örnek Uygulama

D= Vardiyadaki toplam gürültü maruziyeti (doz) - İzin verilen sınır yüzdesi
Ci= **i** seviyesi gürültüye maruz kalma süresi
Ti= **i** seviyesi gürültüde izin verilen maksimum maruz kalma süresi
n= Gözlenen farklı gürültü seviyelerinin sayısı
Buna göre 85 dBA tüm vardiyada maruziyet olduğunda

$$D = 100 \sum_{i=1}^{n} \frac{Ci}{Ti} = 100\left(\frac{8}{16}\right) = \%50$$

Uygulamadaki ölçümlere bakılırsa;

$$D = 100 \sum_{i=1}^{n} \frac{Ci}{Ti} = 100\left(\frac{4}{8} + \frac{1,5}{4} + \frac{1}{16}\right) = 100(0,5 + 0,375 + 0,0625 = \%93,75$$

%93,75 %100'den küçük olduğu için izin verilen sınır değeri aşmamıştır. Buna rağmen %93,75 %50 den büyük olduğu için 85 dBA'lik (ağırlıklı 8 saatlik ortalama) sınırı aşılmıştır.

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR, MESLEK HASTALIKLARI, Sunum – 3

Sağlıklı bir insan kulağı, ***20 mikropascal ile 200 pascal*** arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır. Kulak bu geniş aralıkta rahatça duyar. **Verilen bu ölçülebilir değerler, sağlıklı bir insanın sesleri duyabilmesi için yeterli sebep sayılabilir mi?**

- 20 mikropascal şiddetindeki sese işitme eşiği,
- 200 pascal şiddetindeki sese de ağrı eşiği denir.





Logaritmik ifadeden;

20 µPa 0 dB'e;

200 pascal da 140 dB'e eşdeğer gelir.

Bu nedenle;
0 dB'e işitme eşiği,
140 dB'e de ağrı eşiği denir.

GÜRÜLTÜ



DOZİMETRE

«Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan cihazlardır.»

«Gürültünün zararlı olma oranlarını % olarak belirler»

«Bu cihazlar sesin basıncını-enerjisini ölçerler»
«Bu cihazlar gürültü maruziyet riskini belirlerler»

Kişisel Dozimetre



Ortam Dozimetresi



GÜRÜLTÜ





SOUND PRESSURE LEVEL (SPL) METER

Bu cihazlarında A, B, C ve Lineer ölçme konumları vardır.

1.Bunlardan (A) skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu değerdir. *1000-5000 Hz frekanstaki sesleri ölçer. Bu frekanslar kulak açısından en tehlikeli olan frekanslardır.*

2.B skalası, telefon şirketleri *tarafından kullanılan,*
3.C skalası tüm seslerin ölçmesinde *kullanılan skaladır,*
4.Lineer skala frekans analizinde *kullanılır.*

İşitme kaybına etki eden faktörler:

- Gürültünün şiddeti
- Gürültünün frekansı
- Gürültüden etkilenme süresi
- Gürültüye karşı kişisel duyarlılık
- Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı
- Gürültüye maruz kalan kişinin cinsiyeti

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNE ETKİLERİ

FİZYOLOJİK ETKİLERİ

1. *İşitme kayıpları,*
2. *Kan basıncının artması,*
3. *Kalp atışlarında değişim,*
4. *Dolaşım bozuklukları,*
5. *Solunumda hızlanma,*
6. *Terlemede artış,*
7. *Mide bulantısı,*
8. *Baş ağrısı,*
9. *Göz bebeklerinde büyüme*

PSİKOLOJİK ETKİLERİ

1. *Davranış bozuklukları,*
2. *Uyku bozuklukları,*
3. *Aşırı sinirlilik ve tepkiler,*
4. *Konuşurken bağırmalar,*
5. *Hoşnutsuzluk,*
6. *Tedirginlik,*
7. *Baş ağrıları,*
8. *Stresler*

PERFORMANS ETKİLERİ

1. *İş veriminin düşmesi,*
2. *İş kalitesinin düşmesi,*
3. *Konsantrasyon bozukluğu,*
4. *Hareketlerin yavaşlaması,*
5. *Dinlenmenin bozulması*

*«Bir araştırmaya göre; bir mekanik konstrüksiyon atölyesinde gürültünün **25 dB** düşürülmesi sonucu hatalı parça sayısı oranında **%52'lik azalma** saptanmıştır.»*

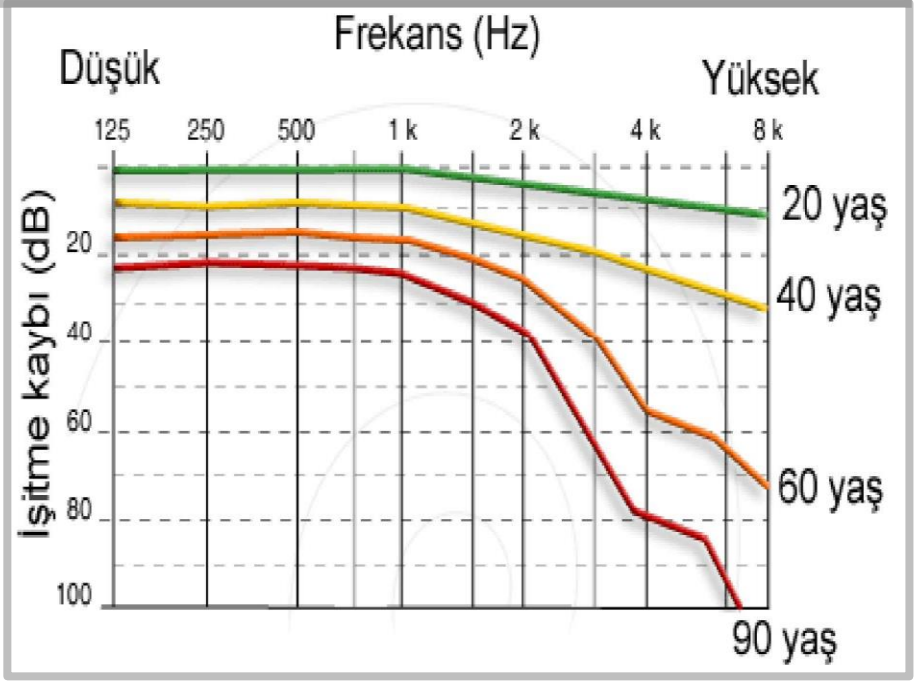
Fizyoloji: (Fr. *physiologie* < Lat. < Yun.) Canlı organizmada organların faâliyetlerini ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır.

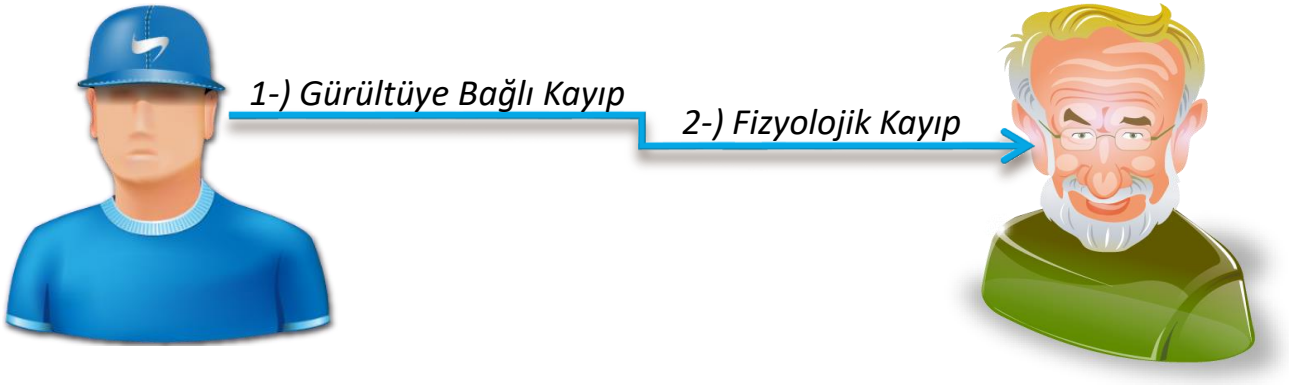
YAŞA GÖRE İŞİTME KAYBI

YAŞ-İŞİTME KAYBI

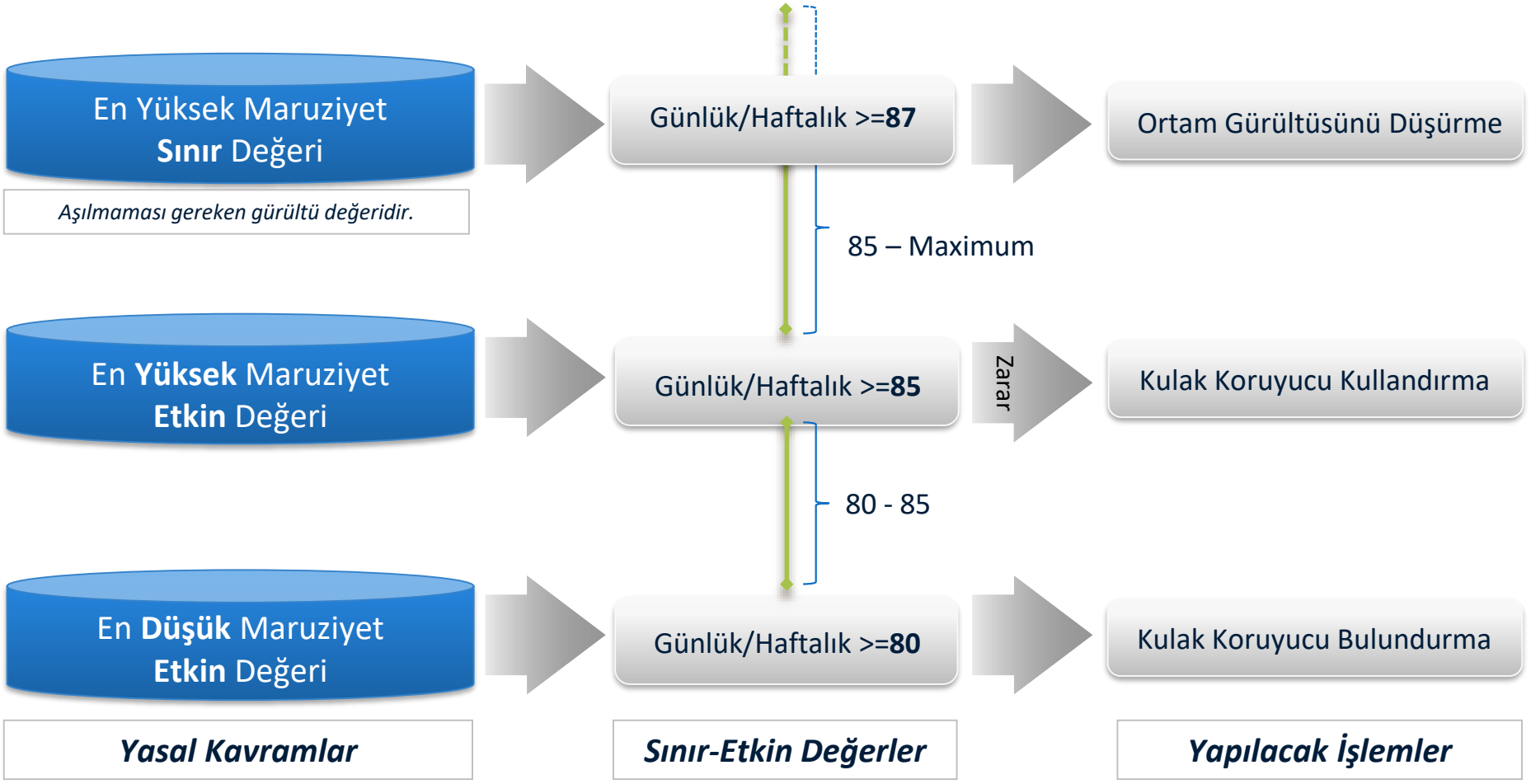
Yaş ilerledikçe fizyolojik işitme kaybında artış görülür. Odyometrik ölçümlerde 40 yaşından sonraki her 1 yaş için 0,5 dB düşme fizyolojik olarak hesaplanır. Yaş ilerledikçe gürültüye bağlı işitme kaybında artış olur.

Yaş ilerledikçe, işitme fonksiyonu da fizyolojik olarak zayıflar. Bu şekilde meydana gelen işitme zayıflığına **presbiakusti** denilir.





MARUZİYET SINIR VE ETKİN DEĞERLERİ



*Günlük gürültü **maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğ**inin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, maruziyet sınır ve etkin değerlerinde günlük maruziyet değerleri yerine **haftalık maruziyet değerleri** kullanılabilir.*

MARUZİYET SINIR VE ETKİN DEĞERLERİ

AÇIKLAMA

- ✓ ***Hiçbir koşulda aşılmayacak (EYSD) : 87***
- ✓ ***Kulak koruyucuları kullanılacak (EYED) : 85***
- ✓ ***Kulak koruyucuları hazır bulunduracak (EDED) : 80 (KKD koruması dikkate alınmaz)***

Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, maruziyet sınır ve etkin değerlerinde günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir.

Sekiz saatlik bir iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması; ***günlük gürültü maruziyet düzeyi*** *olarak tanımlanır.*

Yasal Önlemler:

Ülkemizdeki mevzuata göre, **85 dB**'den fazla şiddetteki gürültülü işlerde günde **7,5 saatten** fazla çalışılması yasaktır.



Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

«Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB'lin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olmak gereklidir» *denilmektedir.*

Gürültü için yükümlük süresi «6 ay olarak» belirtilmiştir.

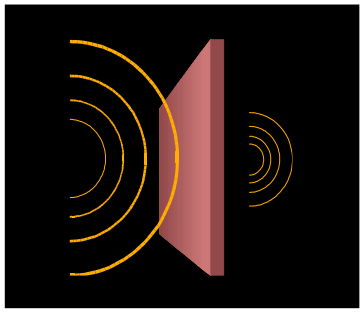
Not: Endüstride, meslek hastalıklarının %10'u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıplarıdır.

«Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek- 2»

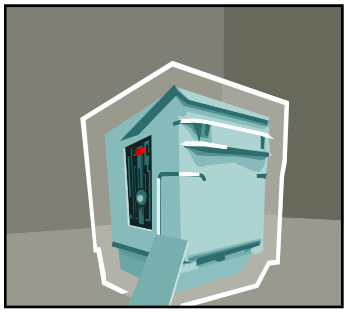
İŞİTME KAYBI



Gürültü Kaynağı



Akustik Mühendislik



Ses Yalıtımı



Koruyucu donanım Kullanımı

Ortak Korunma

Kişisel Korunma

GÜRÜLTÜYÜ KAYNAĞINDA KONTROL ETMEK



Titreşim

TİTREŞİM

- *Titreşim;* ***mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.***
- *Titreşim bir* ***cismin ileri-geri gidip gelme hareketidir.***
- *Bir başka ifade ile;* ***potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir.***
- Endüstride bir çok titreşim kaynağı vardır.
- Titreşim; araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu meydana gelir.
- Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.

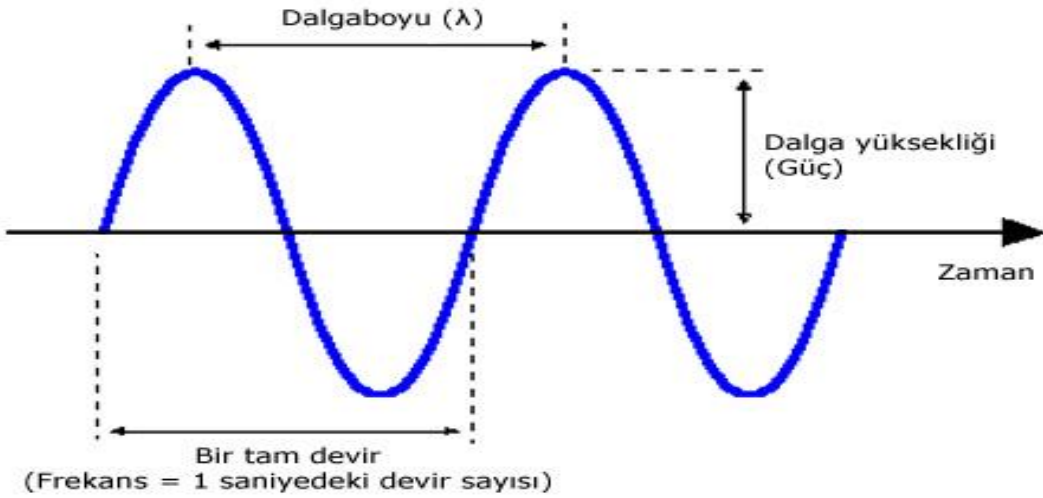


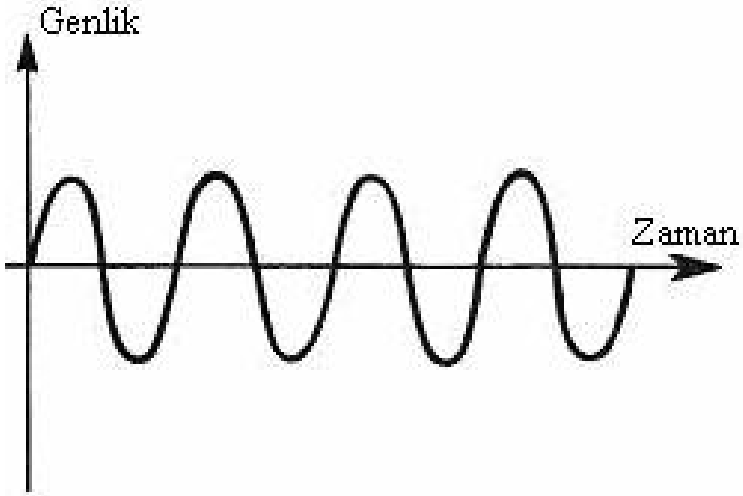
Rezonans: *Bir sisteme dışarıdan uygulanan kuvvetin frekansı sistemin doğal titreşim frekansına eşit olduğunda, titreşim hareketinin genliğinin çok büyük bir değere çıkmasıdır.*

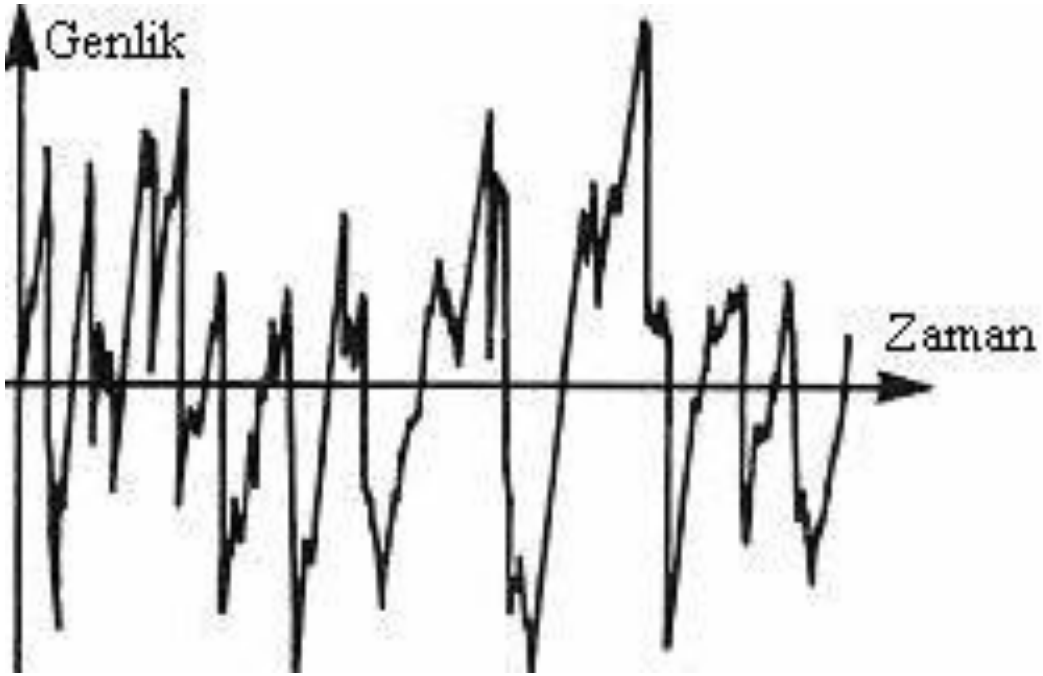
TİTREŞİM

Titreşimin Frekansı:

- Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin frekansı denir.
- Birimi: Hertz (Hz)







İŞYERİNDE TİTREŞİMİN OLUŞMASI

Araç, gereç ve makinelerin, çalışırken oluşturdukları **salınım hareketleri sonucu** meydana gelir.





Çalışmakta olan ve **iyi dengelenmemiş** araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.



EL – KOL TİTREŞİMİ

İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de; damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade eder.



TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ

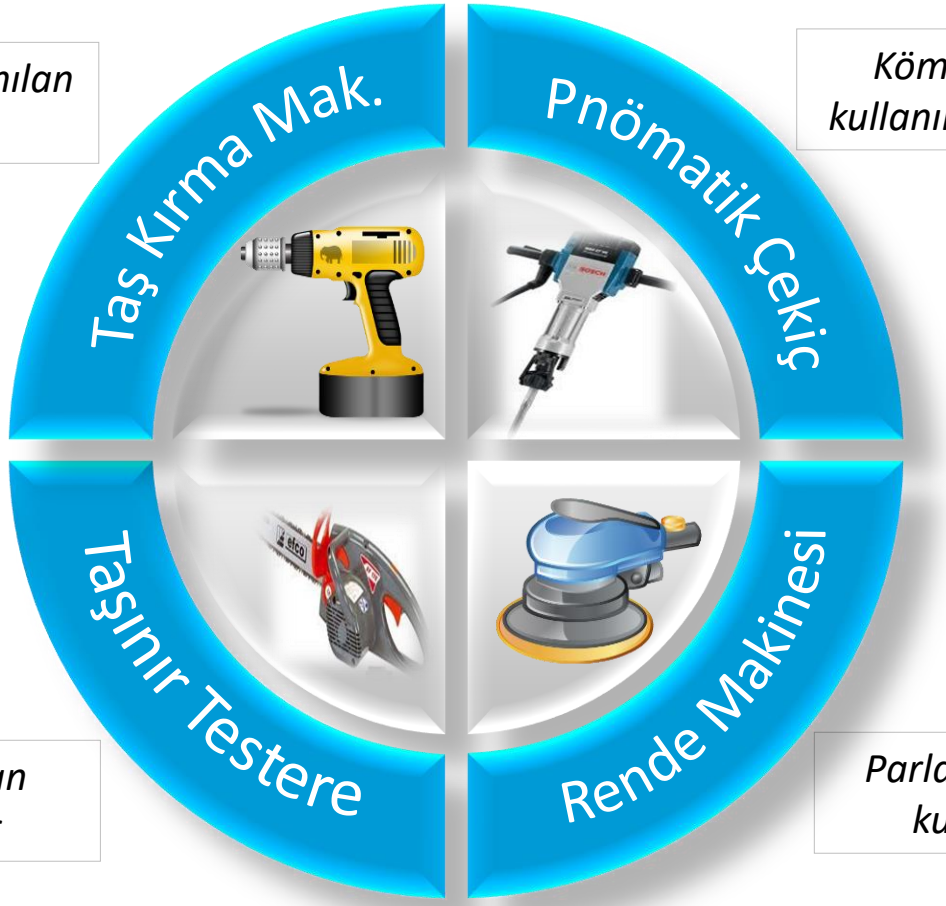
Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, ***bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi*** *ifade eder.*



EL-KOL TİTREŞİM KAYNAKLARI

Taş kırma işlerinde kullanılan makineler

Kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler



Ormancılıkta kullanılan taşınabilir testereler

Parlatma ve rendelemede kullanılan makineler

Titreşim, vücudu etkileme biçimi yönünden **iki** şekilde incelenir:

- ***El-kol titreşimi***
- ***Bütün vücut titreşimi***



EL-KOL TİTREŞİMİ-VİBRASYONU

El-Kol titreşiminde

8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük

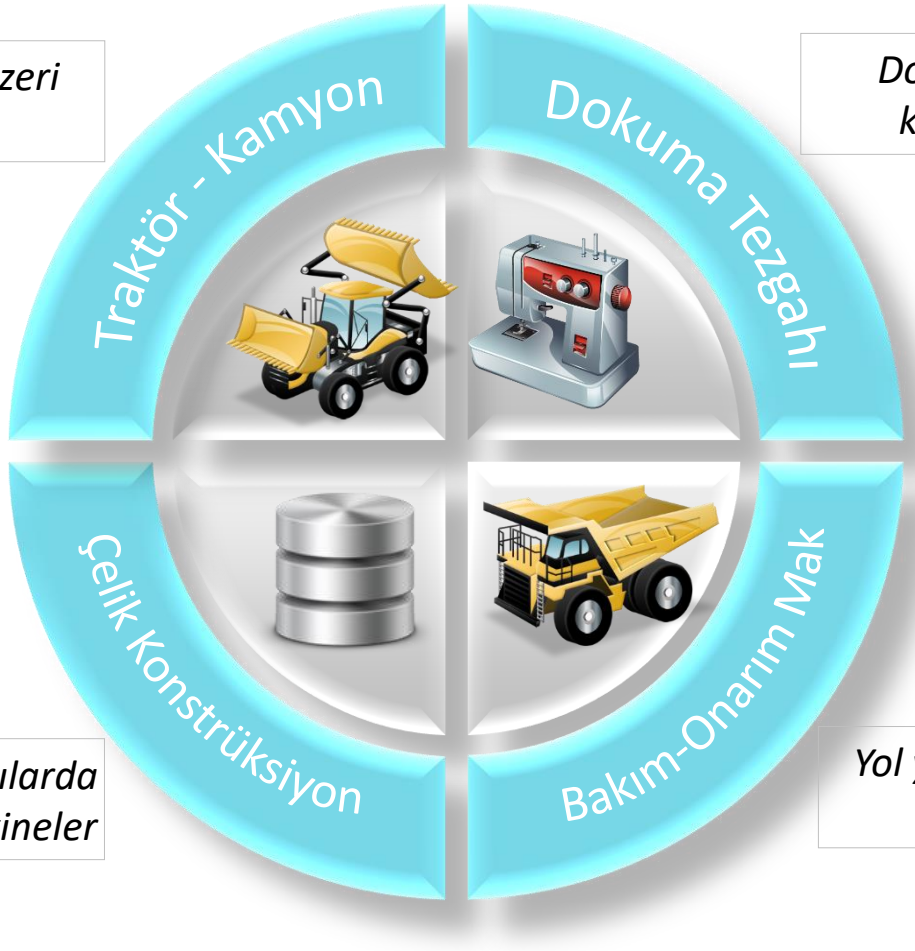
- ***Maruziyet sınır değeri 5 m/s^2***
- ***Maruziyet etkin değeri 2,5 m/s^2***

Çalışma hayatında el-kol vibrasyonu sık karşılaşılan bir durumdur. Titreşimli el cihazlarını (pnömatik çekiç, pnömatik matkap vb.) kullananlar bu açıdan risk altındadır. Kırma, delme ve yıkma makineleriyle uzun yıllar yapılan çalışmalar el-kol kemiklerinin ve eklemlerin aşınmasına sebep olur. Titreşim en çok ellerde ve bir miktar da bilek ve kollarda hissedilir.

TÜM VÜCUT TİTREŞİM KAYNAKLARI

Traktör ve kamyon benzeri araçlar

Dokuma tezgahlarında kullanılan makineler



Çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makineler

Yol yapım, bakım ve onarım makineleri

BÜTÜN VUCÜT TİTREŞİMİNDE MARUZİYET



BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ-VİBRASYONU*

Tüm vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük

- ***Maruziyet sınır değeri 1,15 m/s²***
- ***Maruziyet etkin değeri 0,5 m/s²***

- Titreşim tek frekanslı ve sinüzoidal olabileceği gibi kompleks frekanslı ve rastgele bir tipte de olabilir.
- İnsanlar 1 Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri algılarlar.

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



TİTREŞİM-VİBRASYON

1. *Biyomekanik*
2. *Psikolojik*
3. *Fizyolojik*
4. *Patolojik*

«Titreşimin tıbbi ve biyolojik etkisi büyük ölçüde titreşimin şiddetine ve maruziyet süresine bağlıdır.»

«İnsan vücuduna belirgin etkisi olan titreşimin frekansı aralığı 1–100 Hz'dir.»

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



SEMPTOMLAR (Başlangıçta Yüksek, Sonra Normal)

1. *Bazı dokularda deformasyon,*
2. *Solunum hızında artış,*
3. *Oksijen ve enerji harcamasında artış,*
4. *Performansta düşme,*
5. *Sübjektif algılamada bozulma,*
6. *Kalp atım sayısında artma – Hipertansiyon,*
7. *MSS hücre fonksiyonlarında aksama,*
8. *Kanda glikoz ve glikojen konsantrasyonunda azalma,*

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



VÜCUT HAREKET HALİNDE İKEN

Titreşim;

1. *Duyu organlarında,*
2. *Kas, bağ ve eklemlerde,*
3. *İç kulak denge organında,*
4. *Deride kıl dibi ve deri altı dokularda,*
5. *Kılcal damarlarda, zararlı ve kalıcı etkiler yapar.*

«Düşük frekanslarda sarsıntı, yüksek frekanslarda karıncalanma ve yanma hissi duyarlar.»

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



FREKANS <2 Hz SEMPTOMLAR

At, otomobil, uçak, gemi gibi araçlarla seyahat sırasında merkezi sinir sistemi şikayetleri meydana gelebilir.

«Bulantı, kusma, soğuk ter olabilir. Seyahat bitince belirtiler belli bir süre sonra ortadan kalkar.»

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



FREKANS 2-30 Hz SEMPTOMLAR

Titreşimle birlikte, 8-10 derece ısıya kısa süre maruziyette parmaklarda ve avuç içinde beyazlaşma, ***«Beyaz el - Ölü El - Anjionörotik Bozukluk»*** *olur.*

Titreşime maruziyet sürerse omuz başlarında ağrı, yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet olabilir. Ön kol ve omuz kaslarında ağrılar görülebilir.

Anjionörotik: *Şişkinlik-ödem*





Titreşim nedeniyle zaman içinde el parmaklarında dolaşım bozukluğu meydana gelebilir. El parmaklarında beyazlaşma, soğuma, ağrı gözlenebilir. Bu hastalığa ***«beyaz parmak sendromu (vibration-induced white finger)»*** *adı verilmektedir. Semptomlar soğukta artar. Bu cihazların sap kısımlarının titreşimi absorbe eden yapıda olması gerekir. Ayrıca ellerin sıcak tutulması da yarar sağlar.*

TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ



FREKANS >30 Hz. SEMPTOMLAR

1. *Sırt ve bel ağrıları,*
2. *Dirsekte kemik ve eklem zararları,*
3. *El bilek kemiklerinde ağrı, güç kaybı, ...,*
4. *Parmaklarda trofik bozukluklar,*
5. *Disk kayması (tüm vücut titreşimine bağlı)*

***Trofik**, beslenmeyle ilgili, besleyici anlamına gelmekle beraber tıpta sıkça kullanılan bir terim olduğu bilinmektedir.*

TİTREŞİMİN ETKİLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER



FAKTÖRLER

*Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruziyeti sonucunda **oluşan etki**;*

1. *Titreşimin **frekansına,***
2. *Titreşimin **şiddetine,***
3. *Titreşimin **yön**üne,*
4. *Titreşime maruz kalınan **süre**ye,*
5. *Titreşime maruz kalan kişinin **yaş**ına,*
6. *Titreşime maruz kalan kişinin **cinsiyet**ine*
7. *Titreşime maruz kalan kişinin kişisel **duyarlılığ**ına*
8. *Titreşime maruz kalan kişinin **genel sağlık durumu**na*
9. *Titreşimin **uygulandığı bölgeye – büyüklüğüne** ....bağlıdır.*

TİTREŞİMDE TANI YÖNTEMİ

Titreşimin Ölçülmesi



ÖLÇÜM

Titreşim, ***frekans bantlarına*** *ayrılarak;*
«vibrasyon detektörü / oktav bantları» *ile ölçülür.*

Frekans (Oktav) Bantları (Hz);

- *1-2,*
- *4-8-16,*
- *31.5-125-250-1.000-2.000-4.000,*
- *8.000*



TİTREŞİMDE TANI YÖNTEMİ

Titreşimin Ölçülmesi



ÖLÇÜM YÖNTEMİ

- ***Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.***
- *Her titreşim kaynağı için bir **ölçüm kartı tutulur.** Ölçüm yapılan noktalar ve alınan değerlerin tümü, **kayıt altına alınır.***
- *Titreşim ölçüm kartı yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. Titreşim ölçüm sonuçlarına, istemeleri halinde işçi ve/veya temsilcileri tarafından ulaşılabilir.*

TİTREŞİMDE TANI YÖNTEMİ

Titreşimin Ölçülmesi



ÖLÇÜM YÖNTEMİ

- *İnsan vücudunun **titreşimle temasta olduğu noktalardan** ölçülür.*
- *El kol titreşiminde ölçüm, **elle tutulan veya aletin çalışan kısmı** üzerinden ölçülür.*
- *Tüm vücut titreşiminde **oturulan veya ayakta durulan noktalardan** ölçülür.*

TİTREŞİMDE TANI YÖNTEMİ

Titreşimin Ölçülmesi



KEMİK-EKLEM VE ANJİONÖROTİK

Kemik-eklemler için; «Radyolojik İnceleme»
Anjionörotik Bozukluklar için;

- *Termometre aracılığı ile parmağın dorsal yüzünde cilt sıcaklığı ölçümü (vardiya sonunda, başlangıçtan 5-6 derece fazla olmalı),*
- *Bağlanarak 2 dakika dolaşımı durdurulmuş parmağın tekrar ısınması için 75 saniyeden fazla zaman geçmeli,*
- *Parmak pletismografisinden yararlanılabilir,*

MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

El-Kol Titreşimi:

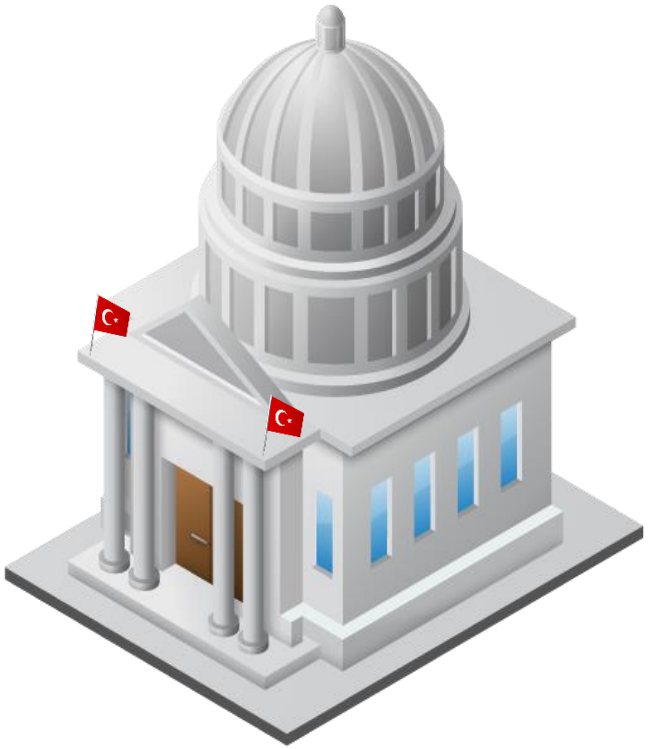
TS ENV 25349 – Mekanik Titreşim – İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz – standardına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir.

Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecektir.

Bütün Vücut Titreşimi:

TS EN 1032 – Mekanik Titreşim – Bütün Vücudun Titreşim Emisyon Değerinin Tayin Edilmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Denenmesi – Genel – ve TS 2775 – Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi için Kılavuz – standartlarına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir.

Deniz taşımacılığında, 1 Hz'in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.



Mevzuat



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü / Madde-79

1.İşe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı,
2.Kemik eklem ve damar sistemleri incelenmeli,
3.Periyodik sağlık muayeneleri yapılmalı,

«Kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı olanlar, çalıştırılmayacak, sonradan oluşmuş ise çalıştıkları işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.»



MEVZUAT

*Titreşim sonucu **kemik-eklem zararları ve anijionörotik bozukluklar”** olarak, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli listede belirtilmiştir.*

SGK yıllık istatistiklerinde, titreşimden ileri gelen;
«meslek hastalıklarına rastlanılmamaktadır.»

Titreşimden oluşan meslek hastalığının;
«yükümlülük süresi 2 yıldır.»



Yönetmeliklerdeki Ortak Yükümlülükler

1. *Sağlık Gözetimi,*
2. *Çalışanların Bilgilendirilmesi,*
3. *Çalışanların Eğitimi,*
4. *Risklerin Değerlendirilmesi,*
5. *Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması.*

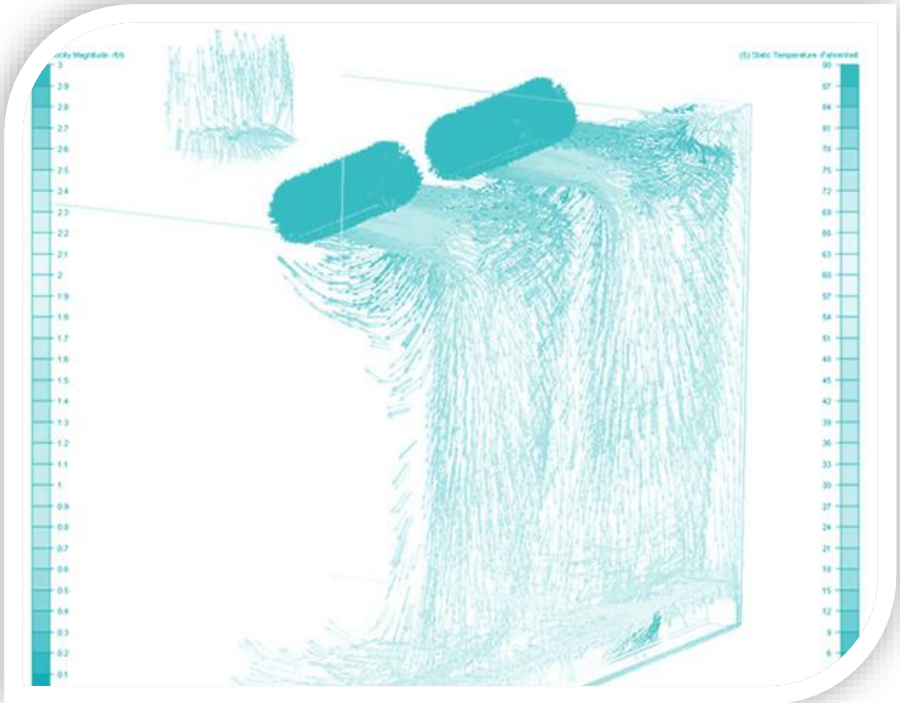


Termal Konfor

TERMAL KONFOR

İnsan vücudu çalışma sonucu ısı üretir. İnsan sağlığı ve yaşamı için gerekli temel koşullardan biri vücudun sıcaklığının normal düzeyde tutulmasıdır. **Termal konfor** şartlarının temel prensibi **vücuttaki ısı dengesinin** korunmasıdır. Diğer bir tanımlama ile *vücutta kaybedilen ısı ile kazanılan ısı arasında denge sağlanmasıdır.*

Termal konfor; genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun **sıcaklık, nem, hava akımı** gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.



İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı faktör vardır:

- *Hava sıcaklığı*
- *Havanın nemi*
- *Hava akım hızı*
- *Radyant ısı*

TERMAL KONFOR

Termal Konfor Bölgesine Etki Eden Faktörler:

- Ortam sıcaklığı
- Ortamın nem durumu *(Mutlak Nem: g/m³; Bağıl Nem; yüzde oranı)*
- Termal radyasyon
- Hava akım hızı
- Yapılan işin niteliği
- Çalışanların giyim durumu
- Çalışanların yaşı ve cinsiyeti
- Çalışanların beslenmesi
- Yüksek sıcaklık





Mutlak nem: *1 m³ hava içinde bulunan nemin g olarak ağırlığına mutlak nem denir. Su buharı miktarı hacim itibariyle hiçbir zaman havanın %4'ünü aşmaz.*

Bağıl (Nisbi) nem: *Belirli bir sıcaklıktaki hava kütlesinin içinde bulunan nem miktarının, o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarına oranına bağıl nem denir. Bağıl nem havada bulunan nemin yüzde cinsinden değeridir. Bağıl nem havanın neme doyma oranını verir.*

http://www.cografyatutkudur.com/nem/nemlilik.html

TERMAL KONFOR

İşçi sağlığı açısından, bağıl nemin önemi büyüktür. Bir işyerinin bağıl nemini değerlendirilirken sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer termal konfor şartlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Genel olarak bir işyerinde bağıl nem **%30 ile %70** arasında olmalı ve bu sınırları aşmamalıdır.

Yüksek bağıl nem (%70-%100) ortam **sıcaklığının yüksek** olması halinde **bunalma hissine** neden olur ve kişinin çalışma gücünü düşürür.

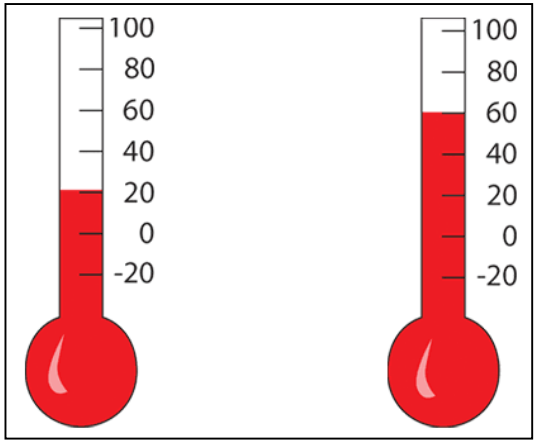
Yüksek bağıl nem, **sıcaklığın düşük** olması halinde ise **üşüme ve ürperme** hissi verir.

TERMAL KONFOR

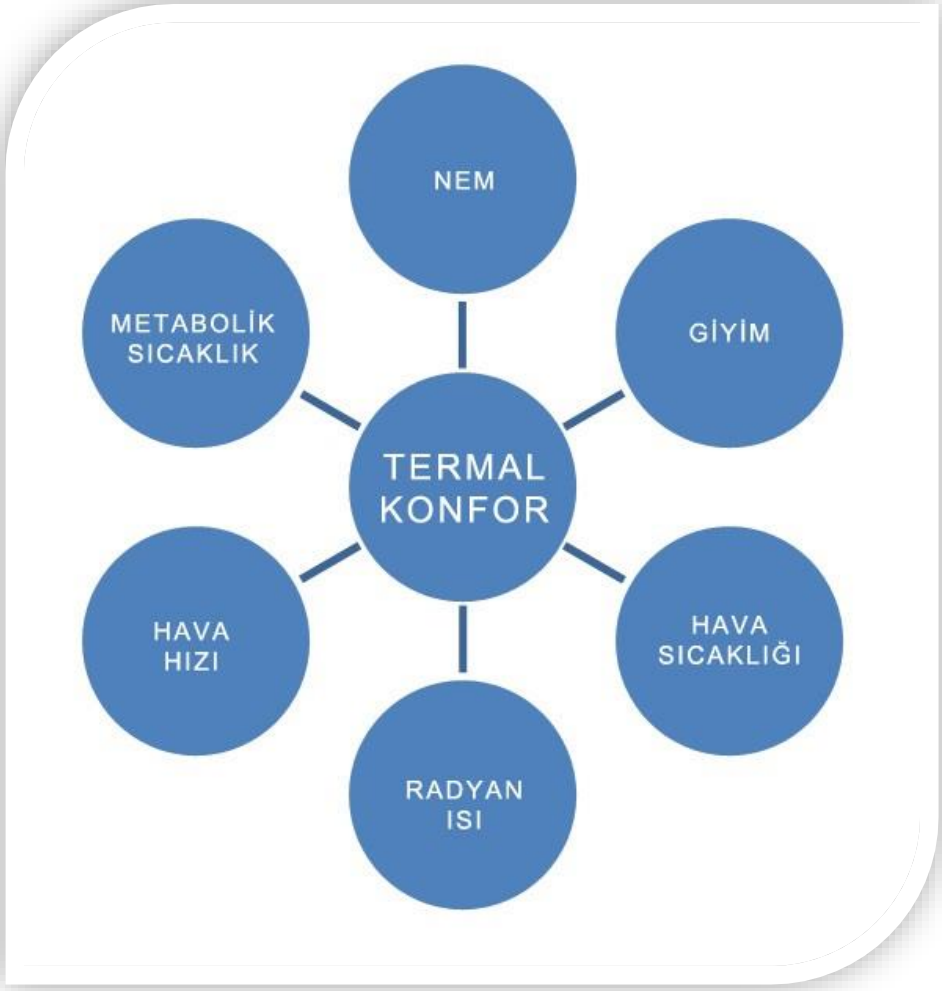
Sıcaklık:

- Sıcaklık, çalışma hayatında çalışanları olumsuz yönde etkileyen fiziksel faktörlerden birisidir.
- Bir cismin ne kadar soğuk ve ılık olduğunu ifade eden niceliğe, o cismin sıcaklığı denir.
- İşyeri ortamının sıcaklığı kuru termometreler ile ölçülür.
- Birimi; Santigrat, Fahrenhayt veya Kelvin'dir.



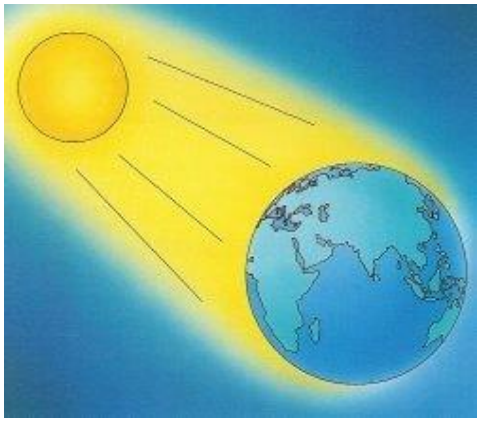


İşyeri ortamında, ortam sıcaklığı ve ortamda bulunan kişilerin sıcaklık algısı ortamın nem düzeyinden ve hava akımından etkilenir. Ayrıca radyan ısı kaynağının varlığı da sıcaklık algısını değiştirebilir. Ortamın nemli oluşu sıcağın ve soğuğun etkisini arttırıcı rol oynar. *Hava akımı ise havayı soğutur.* Bu nedenlerle işyerinde sadece termometre ile yapılan sıcaklık ölçümleri tek başına yeterli değildir. ***Nem, hava akım hızı ve radyan ısı*** ölçülmesi de gerekir. *Ortamdaki nem ve hava akım hızı da dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye* ***"Etkin Sıcaklık",*** *buna ek olarak radyan ısıyı da dikkate alarak yapılan değerlendirmeye* ***"Düzeltilmiş Etkin Sıcaklık"*** *denir.*



Radyant ısı: Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir. İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir.
Ocak ve fırınlardan önemli miktarlarda radyant ısı yayılır.

Hava akım hızı: İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. Ancak, hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır.



Ölçülmesi

- **Sıcaklık:** Kuru termometre
- **Nem:** Kata termometreler, Higrometreler
- **Radyant Isı:** Glob termometre
- **Hava akım hızı:** Anemometre

İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri sıcaklık, kuru termometre ile ölçülen sıcaklık değil, fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır. Bu sıcaklık ise; içinde bulunulan ortamdaki kuru termometre ile ***ölçülen sıcaklık, ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine*** bağlı olarak oluşan sıcaklıktır. Bu üç faktörün etkisi altında duyulan sıcaklığa **efektif sıcaklık** denir.

Değişik işyerlerinde çalışanların %80'ine yakın büyük çoğunluğunun, ısı hissi bakımından kendilerini en rahat durumda hissettikleri bölgenin tespitine çalışılmış ve **termal bölge** kavramı ortaya çıkmıştır.

Hafif işlerde rahat çalışma için sıcaklık, hava akım hızı ve bağıl nem değerleri.

Isı	Hava akım hızı	Bağıl nem
19.0 - 21.0 ^{0}C	0,1	%30-70
19.5 - 21.5 ^{0}C	0,2	%30-70
21.5 - 23.5 ^{0}C	0,5	%30-70
23.5 - 25.0 ^{0}C	1,0	%30-70

Çevre ile ısı alış-verişini etkileyen faktörler aşağıdaki denklemle ifade edilir:

$$H = M+R+C+E+D$$

H: Vücudun ısı yüküdür. Eğer, H pozitif ise ısı kazancı, negatif ise ısı kaybı meydana gelir. H sıfır ise **vücudun ısı dengesi** sabit kalır.

M: Metabolik ısı kazancı olup, vücudun bazal ve fiziksel çalışması sırasında açığa çıkar. Her zaman H'yi pozitif yönde etkiler.

R: Radyan enerjidir ve ısı merkezinden ışınan elektromagnetik enerji yayılması şeklinde oluşur. Ortama bağlı olarak, insan radyant enerji kaynağı olarak ısı (soğuk ortamlarda) yayabilir veya ısı (sıcak ortamlarda) kazanabilir. Bu nedenle, R pozitif veya negatif olabilir.

C: Konvektif ısı yüküdür. ***Isı enerjisinin hava molekülleri yoluyla yayılması sonucunda meydana gelir.*** Ortam sıcaklığı cilt sıcaklığından fazla ise cilt sıcaklığı artar, tersi durumda ise cilt sıcaklığı düşer. Konvektif ısı, H'yi pozitif veya negatif olarak etkiler.

E: Buharlaşma (terleme) yoluyla vücuttan atılan ısıdır. Her zaman vücudun H'sini negatif olarak etkiler ve ısı kaybı sağlar.

D: Vücudun herhangi bir madde ile direkt teması yoluyla ısı kazanması veya kaybetmesidir. D pozitif veya negatif olabilir.

Vücudun ısı dengesini sağlayan ve yukarıda sayılan beş faktör ile ısı yükünün sabit tutulması çalışanlara **konforlu bir ortam** sağlar.











ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çalışma yükü aşağıdaki **kategorilerde** incelenebilir;

- Uyku ve oturma halinde → **63-100 Kcal/Saat**
- Hafif işlerde (Oturma, ayakta makinaları kontrol etme, hafif el ve ayak çalışması) → **200 Kcal/Saat**
- Orta ağır işlerde (Oturarak ağır el ve ayak hareketi, ayakta makina kullanmak, orta derecede bir ağırlık taşımak) → **200-350 Kcal/Saat**
- Ağır işlerde (Ağır bir malzemeyi taşımak veya itmek) → **350-500 Kcal/Saat**

Hafif ve orta ağır işlerde, vücudun ısı alış-verişi, çalışmanın 30 – 40'ıncı dakikalarında bir dengeye ulaşır. Oluşan bu yeni sıcaklık dengesi kişiden kişiye değişmekle birlikte, temel olarak kişinin O_2 alım düzeyine bağlıdır.

Joule cinsinden tam olarak tanımlanmış birimler şunları içerir:
1 kalori = 4,1868 J.

ISI ALIŞ-VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

- Maksimal O_2 alımı azaldıkça vücut sıcaklığı düşer. Örneğin, yüksek O_2 alımına sahip bir işçi; kapasitesinin daha azı ile çalışarak, O_2 alımını düşürebilir, dolayısı ile vücut ısısı daha az artar.
- Vücut sıcaklığını etkileyen ikinci faktör ise **vücuttaki su açığının** meydana gelmesidir.
- Su ihtiyacının karşılanmış olduğu durumlarda, vücut terleme yoluyla cilt ısısını düşürür ve böylece buharlaşma ile oluşan ısı kaybı artar.
- Eğer vücutta yeteri kadar sıvı yoksa yeterli terleme olmaz ve kan hacmi ile cilt altındaki **kan akım hızı düşer**.

HAVA SICAKLIĞI (ORTAM ISISI)



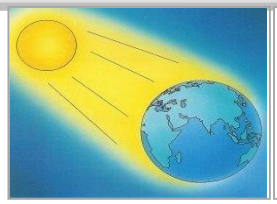
TANIM

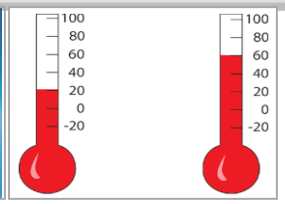
«Isı bir enerji miktarı terimidir. Sıcaklık ise bir cismin ne kadar soğuk ve ılık olduğunu ifade eden niceliktir. Hava sıcaklığının fiziksel ölçüsüdür. Enerjinin miktarını değil seviyesini gösterir.»

Termal konforun ana parametresidir.

İşyeri ortam sıcaklığı;
«kuru (cıvalı) termometreler» *ile ölçülür.*

Birimi; «Santigrat, Fahrenheit, Reaumur *ve Kelvin'dir»*







VÜCUT ISI DENGESİ

İnsan vücudunun ısı alış-verişi, oksijen, tuz, tansiyon, asit-baz dengesi gibi bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerin belli sınırlar içinde sürekli stabil olmaları gerekir.

✓ ***Vücut sıcaklığı: 36,8±0,4 (36,4-37,2)***

- *Hipotermi : <34*
- *Normotermi: 36-38*
- *Ateş : 38-40*
- *Hipertermi : 42-44*

✓ ***0,5 derecelik artış ve azalışlar patolojik kabul edilir.***



YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKİLERİ – 1

- ✓ ***Vücut ısı regülasyonunun bozulması*** ***ile, vücut sıcaklığının 41°C'ye kadar ulaşması sonucu ısı-güneş çarpması olur. Beyinde hasara ve ölüme neden olur.***

- ✓ ***Aşırı terleme*** ***nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı krampları olabilir,***

- ✓ ***Aşırı yükleme sonucu oluşan sıvı kaybının tansiyon düşüklüğüne*** ***ve baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olabilir.***



YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKİLERİ – 2

Yüksek sıcaklık ayrıca;

- ✓ *Kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına,*
- ✓ *Moral bozukluklarına,*
- ✓ *Konsantrasyon bozukluklarına,*
- ✓ *Aşırı duyarlılığa,*
- ✓ *Endişeye sebep olabilir.*



DÜŞÜK SICAKLIĞIN ETKİLERİ

Endüstride düşük ısıya daha az rastlanır. *Soğuk işyeri ortamları, daha çok soğuk hava depolarında yapılan çalışmalarda ve kışın açıkta yapılan işlerde görülür.*

Düşük sıcaklık, yani soğuğun insan üzerine olumsuz etkileri; ***uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve donmadır****.*



SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ

Aşırı sıcaklığın üretim üzerindeki olumsuz etkisi;

29 °C olursa	*performans*	*%5*	*düşer*
30 °C	*"*	*%10*	*"*
31 °C	*"*	*%17*	*"*
32 °C	*"*	*%30*	*"*

Faaliyetin Şekli	*Hava sıcaklığı (Derece)*
✓ *Oturarak yapılan hafif el-kol işleri*	*20*
✓ *Ayakta yapılan ağır el-kol işleri*	*17*
✓ *Çok ağır işlerin yapılması*	*15*



Nem (Mutlak – Bağıl)



NEMİN ETKİSİ

Bir işyerinde bağıl nem %30-80 *olmalıdır.*

«Ortamdaki nem Higrometre yada Psikometre ile ölçülür.»

Yüksek ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem (80-100) bunalma hissine neden olur *ve kişinin çalışma gücünü düşürür.*

Düşük ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem ise üşüme ve ürperme hissi *verir.*



Hava Akım Hızı



HAVA AKIM HIZI

İşyerinde ***termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları*** *işyeri ortamından uzaklaştırmak için* ***uygun bir hava akım hızı*** *temin edilmesi gerekir.*
«Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalı»

Aşarsa, vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur ve ısı stresleri oluşur.

Eğer;

- *Hava vücuttan* ***serin*** *ise vücut* ***ısısı azalır.***
- *Hava vücuttan* ***sıcak*** *ise vücut* ***ısısı artar.***

Hava akım hızı ***«Anemometre»*** *ile ölçülür.*



Radyant Isı
(Termal Radyasyon)



RADYANT ISI

Radyant ısı absorplanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, ısı meydana getirmeyen elektromagnetik bir enerjidir. *Dolayısı ile hava akımları radyant ısıyı etkileyemez.*

Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, ***çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen-yansıtan*** *koruyucu koymaktır. Ancak, konulan koruyucu ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorplayarak ısı kaynağı haline de gelebilir.*

Radyant ısı ***«Glop Termometre»*** *ile ölçülür.*



Termal Konfor Bölgesi



TERMAL KONFOR BÖLGESİ

Termal konfor bölgesi; *insanların iş yapma ve faaliyetlerini sürdürme açısından en rahat durumda oldukları* ***termal konfor koşullarının üst ve alt sınırları arasındaki bölgedir.***

Bunalım bölgesi; *insanların vücutlarından ısı atmalarının güçleşmesi sebebiyle, hava akımı olmayan bir ortamda bunalma hissettikleri sıcaklık ve bağıl nem kombinasyonları bölgesidir.*



İNSAN-ORTAM ISI ALIŞVERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Efektif Isı «Hissedilen Isı- Eşdeğer Efektif Sıcaklık»

1. ***Hava Sıcaklığı (Ortam Isısı)***
2. ***Ortamın Nemi (Bağıl Nem Oranı)***
3. ***Ortamın Hava Akımı (Havalandırması)***
4. ***Radyant Isısı (Termal Radyasyonu)***

Kişi üzerinde eşit sıcaklık etkisi yapan havanın sıcaklığı, havanın nemi ve hava akım hızının çeşitli bileşimlerine «Efektif Isı-Hissedilen Isı- Eşdeğer Efektif Sıcaklık» denir.

EFEKTİF ISI «HİSSEDİLEN ISI- EŞDEĞER EFEKTİF SICAKLIK» PARAMETRELERİ

ÇEVRESEL (DIŞ) FAKTÖRLER	KİŞİSEL FAKTÖRLER
1. *Hava Sıcaklığı (Ortam Isısı)* 2. *Ortamın Nemi (Bağıl Nem Oranı)* 3. *Ortamın Hava Akımı (Havalandırması)* 4. *Radyant Isısı (Termal Radyasyonu)*	1. *Yapılan işin niteliği (hafif-orta-ağır iş)* 2. *İşçinin giyim durumu (ince-kalın)* 3. *İşçinin yaşı ve cinsiyeti* 4. *İşçinin beslenmesi (işe uygun-değil)* 5. *İşçinin fiziki durumu (zayıf-şişman)* 6. *İşçinin ruhi durumu (sakin-gergin)* 7. *İşçinin sağlık durumu (hasta-iyi)*

SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ



HAFİF İŞLERDE		
Isı	*Hava Akımı*	*Bağıl Nem*
19 – 21 °C	*0,05*	
21,5 – 23,5 °C	*0,1*	*%30 – 60*
23,5 – 25 °C	*1,0*	
Daha Yüksek	*Daha Fazla*	



Aydınlatma

AYDINLATMA

Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği acısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Aydınlatma açısından uygun çalışma ortamı sağlanırken mümkün olduğu ölçüde **gün ışığından** faydalanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda **gün ışığı ve yapay aydınlatma sistemleri birlikte**, dengeli olarak kullanılmalıdır.

Aydınlatma Şiddeti (Illuminance): *Bir yüzeye düşen ışık miktarına **aydınlatma şiddeti** denir. Aydınlatma şiddetinin birimi **lükstür.***

1 lüks = 1 lümen/m² (lümen: lüminesans akı birimidir)
Aydınlatma şiddeti açık havada gündüzleri 2.000-100.000 lüks arasında, geceleri ise 50-500 lüks arasında değişmektedir.

Esin A. Kürkçü, İlknur Çakar, Serap Zeyrek, "İşyerlerinde Aydınlatma".

AYDINLATMA

TS EN 12464 nolu “Işık ve Işıklandırma - İş Mahallerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri” standardında belirtilen işyerlerindeki bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydınlatma şiddeti değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 1. İşyerlerinde bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydınlatma şiddeti değerleri

Aydınlatma Şiddeti	(lüks)
Koridorlar ve depolama alanları	***100***
Ofis çalışmaları	***500***
Yüzey hazırlama ve boyama	***750***
Montaj, kalite kontrol ve renk kontrolü	***1000***





Esin A. Kürkçü, İlknur Çakar, Serap Zeyrek, "İşyerlerinde Aydınlatma".

AYDINLATMA

Lüminesans: Lüminesans bir yüzey tarafından yansıyan ya da emilen ışık miktarıdır. Birimi **Kandela cd/m²**'dir.

Tablo 2. Lüminesans Değerleri

	Lüminesans Değerleri
Cam yüzeyler	1000-4000 cd / m^2
Masa üzerindeki beyaz kağıt	70-80 cd / m^2
Masa yüzeyi	40 -60 cd / m^2

65 Watt gücündeki floresan bir lambanın lüminesans değeri 10.000 cd/m²'dir.

Esin A. Kürkçü, İlknur Çakar, Serap Zeyrek, "İşyerlerinde Aydınlatma".

AYDINLATMA

Gün ışığı (Daylight):
İşyerlerinde gün ışığından mümkün olduğu ölçüde faydalanmak gerekmektedir. Gün ışığının insanlar üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bir neden, yapay aydınlatmaya göre daha fazla aydınlatma şiddetine ulaşılmasıdır. Güneşli bir günde açık havada aydınlatma şiddeti 100.000 lüks, gölgede ise 10.000 lüks olmaktadır. Yapay aydınlatma ile işyerlerinde genellikle **500 lüks** civarı aydınlatma şiddetine ulaşılmaktadır.
Gün ışığı yapay aydınlatmaya göre daha iyi renk yansıtmaya sahiptir.

Aydınlatma ve Kaza:
Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyinin raporuna göre kötü aydınlatma tüm iş kazalarının %5'inin sebebidir ve bu oran kötü aydınlatmadan kaynaklanan **göz yorgunluğu** ile birlikte değerlendirildiğinde iş kazalarının %20'sine ulaşmaktadır.

Esin A. Kürkçü, İlknur Çakar, Serap Zeyrek, "İşyerlerinde Aydınlatma".

AYDINLATMA

İyi bir aydınlatma, doğru ve hızlı görmeyi dolayısıyla zaman kazancı sağlar ve böylece iş verimin ve kalitenin artmasına sebep olur.

Yetersiz aydınlatma ise, verim ve kalitenin düşmesinin yanında psikolojik olarak işçinin moral ve fiziksel sağlığı üzerinde de kötü sonuçlar doğurur.



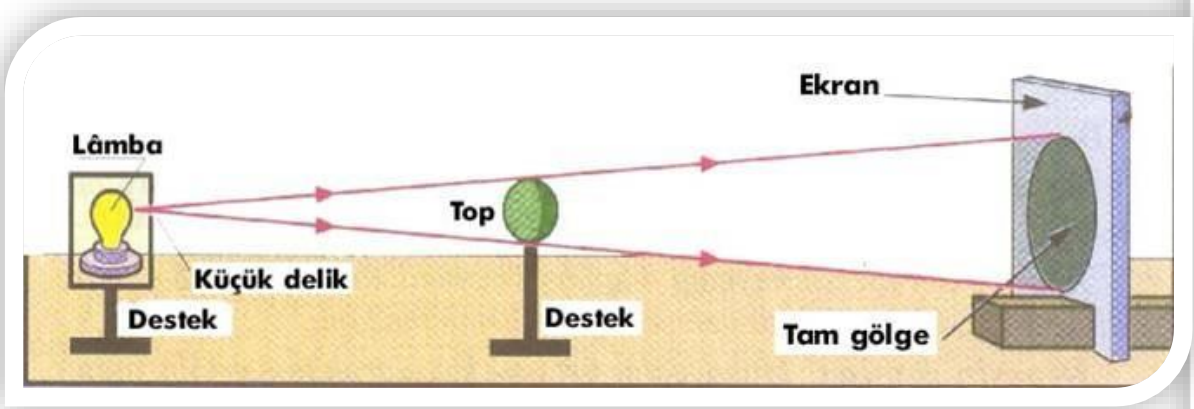
AYDINLATMA

İyi bir aydınlatma için birçok faktör dikkate alınmalıdır:

- Işık şiddeti
- Işığın rengi
- Işığın yayılması
- Işığın yönü
- Aydınlatılmak istenen yüzey
- Aydınlatılmak istenen araç gereç



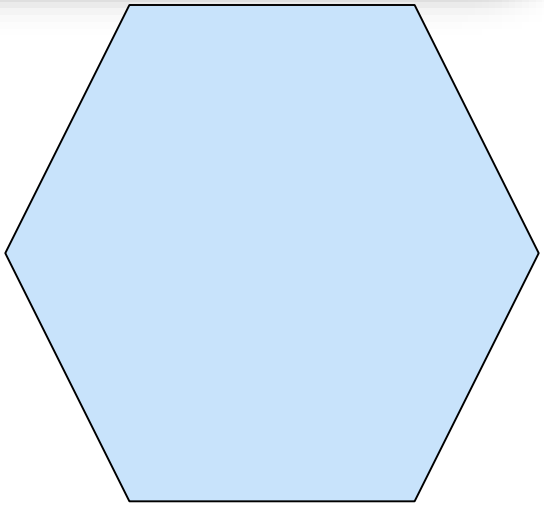




AYDINLATMA

Kirli ve koyu renkli bir yüzey üzerine düşen ışığın ancak **%10-12'sini** yansıtırken, temiz ve açık renkli bir yüzey %90'ından fazlasını yansıtabilir.





AYDINLATMA

Sanayide ışık kaynaklarının tozlanması; aydınlatmanın altı ayda %50 azalmasına, tozlu ortamda ise daha çok azalmasına neden olabilir.



AYDINLATMA

Aydınlatma şiddetinin birimi lüx'tür ve lüxmetre denilen cihazla ölçülür.

Aydınlatma şiddeti ölçülmek istenen yüzeye doğru lüxmetrenin detektörü çevrilerek göstergeden lüx değeri okunur.







DOĞAL AYDINLATMA

*Aydınlatmanın **güneş ışığı** ile yapılması esastır.*

*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13. maddesinde **«işyeri taban yüzeyinin en az 1/10'ı oranında ışık almasını sağlayacak şekilde pencerelerin olması»** şartı getirilmiştir.*

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 18. Maddesine Göre

*Yapılan İşler – Aydınlatma Oranı**		*Lüx*
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler	***Avlular açık alanlar…***	***20***
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit, koridor, yol ve merdivenler	***Kaba malzemelerin taşınması…***	***50***
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar	***Kaba montaj, stok ambarlar, soyunma yerleri…***	***100***
Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve kutulama ve benzeri işler	***Normal montaj…***	***200***
Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler	***Ayrıntıların seçilmesi…***	***300***
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin	***Koyu renkli dokuma…***	***500***
Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler	***Hassas işler…***	***1000***



Radyasyon



TANIM VE DENETİM

*Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde **ışıma** olarak kullanılır. Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerji denir.*

*İşyerlerinde radyasyonun kullanılmasını ve denetlemesini **«Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» yapar?***





RADYASYON

Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye **radyasyon enerji** denir. Radyasyon enerji, **dalga** modeli veya **parçacık** modeli ile yayılır.

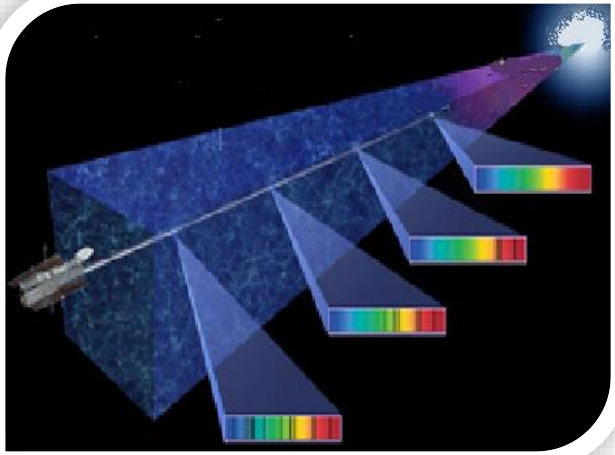
X-ışınları, ışık ışınları, ısı, radyoaktif maddelerin saldığı ışınlar ve evrenden gelen kozmik ışınlar ile mikro dalgalar ve radyo dalgalarının hepsi birer radyasyon biçimidir.

Görünür ışığı gözümüz ile ve uzun dalga boylu kızılötesi radyasyon enerjilerini de ısı olarak algılayabilmekteyiz. Ancak, bunların dışındaki radyasyonları beş duyumuzla algılamamız mümkün değildir.

Radyo dalgalarının varlığı radyo alıcılarıyla, diğer radyasyonların varlığı da çeşitli yöntemlerle belirlenir.

Elektromagnetik dalgaların dışındaki radyasyonlar yüksek hızda hareket eden parçacıklardan oluşur. Bunlar kararsız atomlardan yayılan elektronlar, protonlar, nötronlar ve alfa parçacıklarıdır.

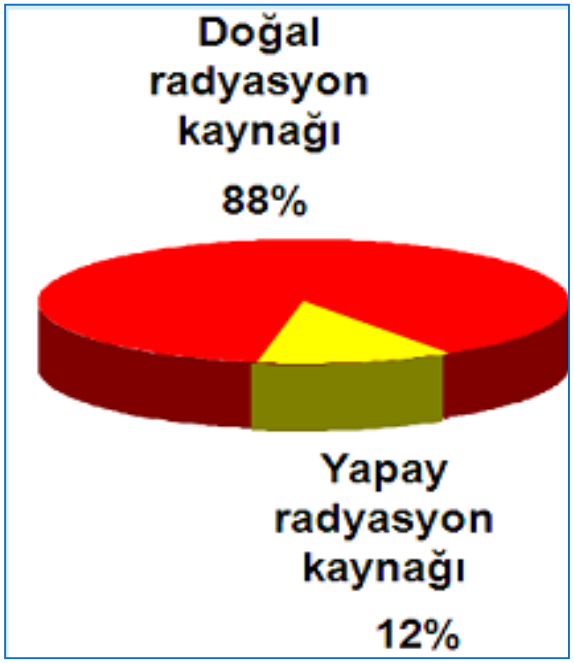
Özetle, ***radyasyon elektromagnetik dalgalar veya hızlı parçacıklar şeklinde yayılan enerjidir.***



RADYASYON

Dünya genelinde kişi başına yaklaşık 2.8 mSv yıllık doza maruz kalınmaktadır.

Halk için üst limit değer: 1 mSv
Radyasyon çalışanı için üst limit değer: 20 mSv



*Belirli bir eşik doz üzerinde herkeste görülen somatik etkilere **"non-stokastik etki (deterministik etki)** adı verilir. Bu etki soğurulan doza bağımlıdır ve genellikle 0,25 Sv değerinin üzerinde gözlenir.*
*Herhangi bir "eşik değerin" söz konusu olmadığı düşük enerjili iyonize radyasyon dozu soğurumlarında gözlenen etki **"stokastik etki (geç etki)"** olarak tanımlanır. Bu etkiler, belli bir latent evrenin sonunda kişinin kendisinde malign hastalıklar (kanser) şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, sonraki nesillerde de (genetik etki) ortaya çıkabilir .*

Sievert (Sv) yada **milisievert** (mSv) radyasyonun insan vücudunda zararlı etkilerinin ölçümünde kullanılan uluslararası bir birimdir.

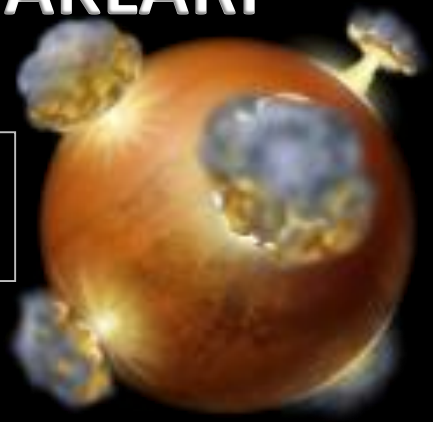
- İnsanlar toprak ve kozmik ışınlardan senede **2,4 milisievert** radyasyon alırlar.
- Bir insanın bir senede maruz kalacağı radyasyon miktarı 100 milisieverttir. Bu miktar yükseldikçe kanser riski de artar.
- Toplam 1000 milisievert radyasyon alınması kanser riskini yüzde 5 nispetinde artırır.
- Bir defada 1000 milisievert radyasyon alınması radyasyon hastalığına sebep olur; kanda akyuvarlar azalır ama öldürücü değildir.
- 5 bin milisievert radyasyon alanların yüzde 50'si bir ay içinde ölür.

- ***Bir akciğer röntgeni 0,1 milisievert***
- ***Diş röntgeni 10 milisievert***
- ***Tüm vücudun bilgisayarlı tomografisi 20-30 milisievert,***
- ***Tek bir organ tomografisi 10 milisievert radyasyon alınmasına sebep olur.***

Radyasyon zırhlanması: Radyasyon kaynağı ile canlı arasına uygun kalınlıkta soğurucu malzeme yerleştirme.

- *Kullanılacak maddenin cins ve kalınlığı*
- *radyasyonun türü,*
- *enerjisi,*
- *akısı,*
- *radyasyon kaynağının boyutu ve*
- *şiddetine bağlıdır.*

RADYASYON KAYNAKLARI



Doğal
(Radon)

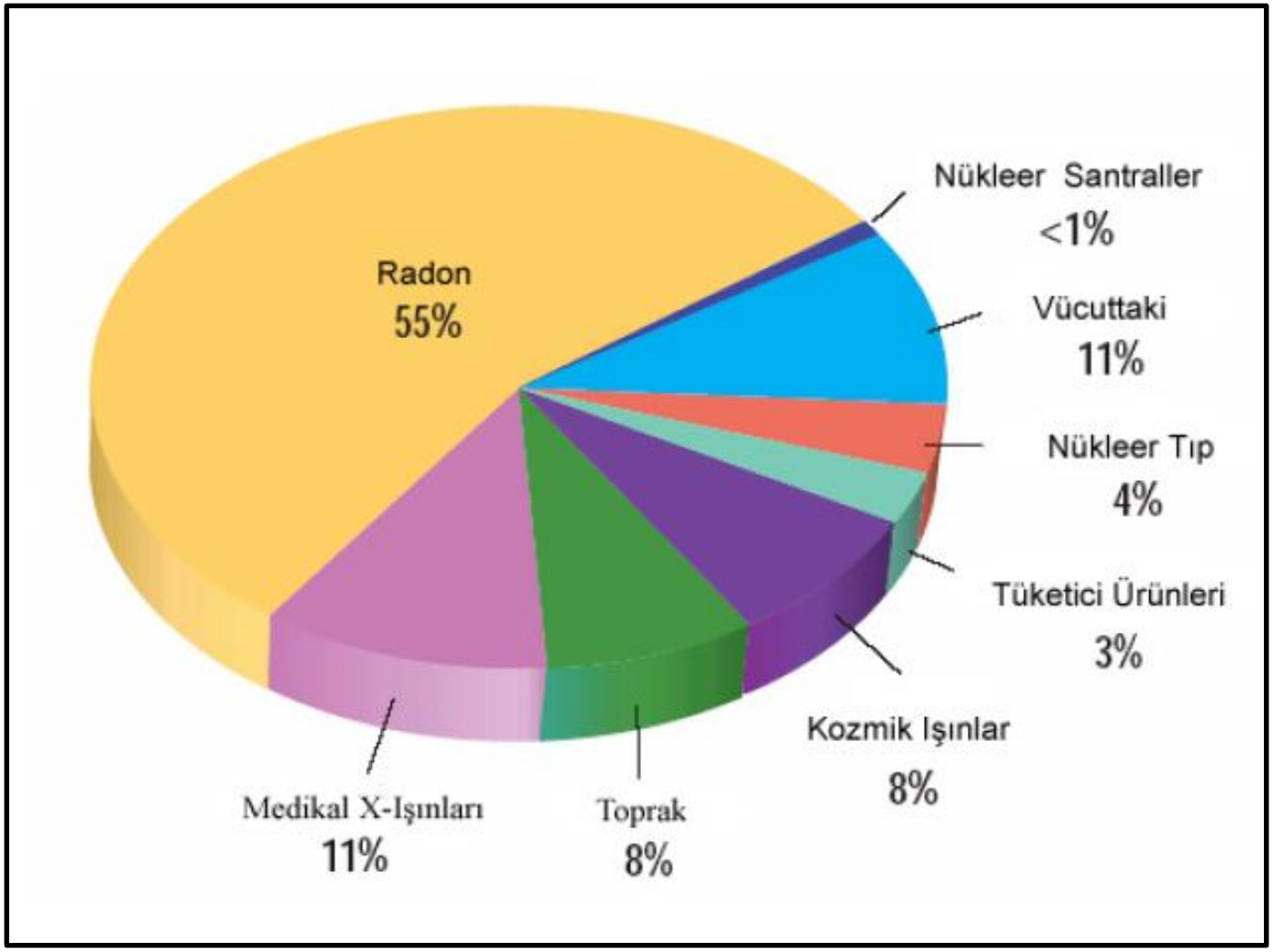


Mesleki
(Nükleer Santral)

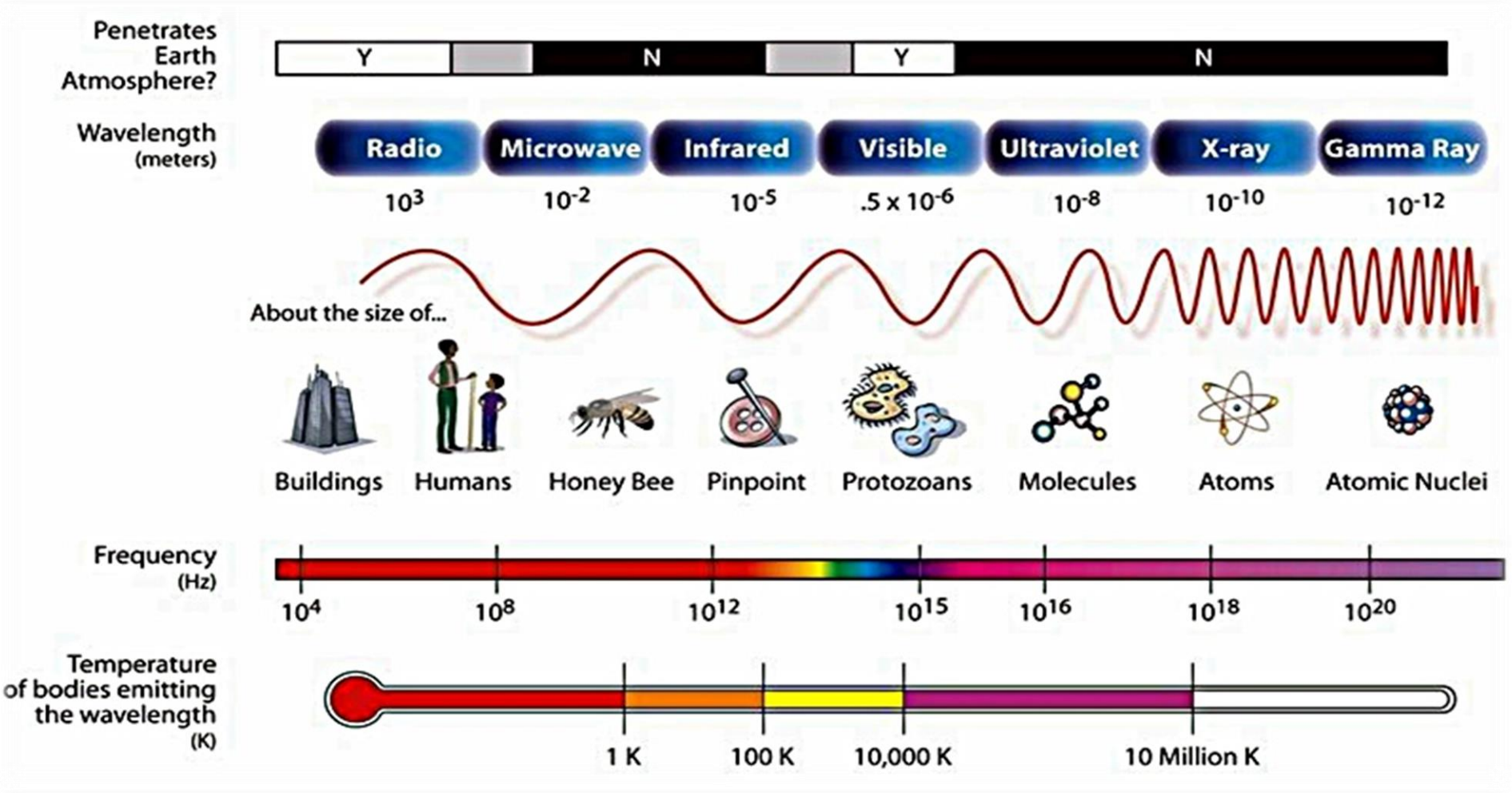
Medikal
(Radyoloji)



Radon; kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun bozunması

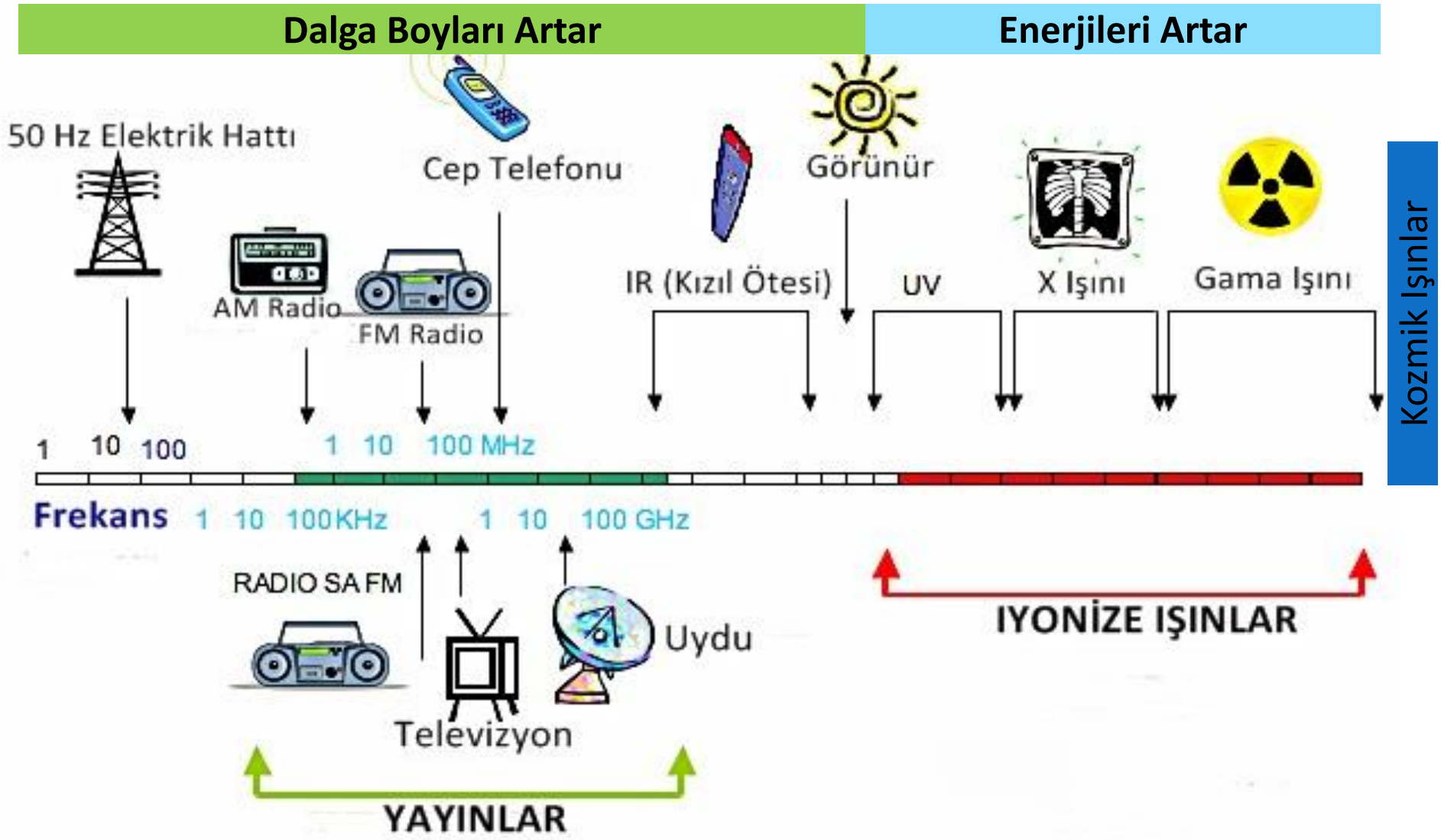


ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM



Not: K sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15°C) alan sıcaklık ölçüsü birimidir. Santigrat derecesi sıfır noktasını suyun donma noktası olarak alır. Örneğin: 22°C = (22+273.15) K

ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM*



personeldb.ankara.edu.tr/files/2014/09/FİZİKSEL-RİSK-ETMENLERİ.pptx



İYONİZE VE NONİYONİZE RADYASYON

1.İyonlaştırıcı: Atomlardan elektron sökebilen

a) Parçacık (alfa, beta, nötron)

b) Dalga (gama ve X-ışınları)

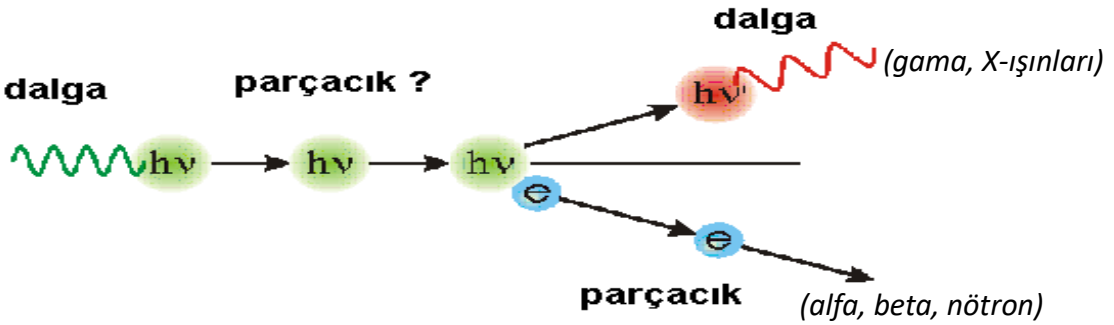
2.İyonlaştırıcı olmayan: Atomlardan elektron sökemez

a) infrared, görünür, mikrodalga, radyo dalgası



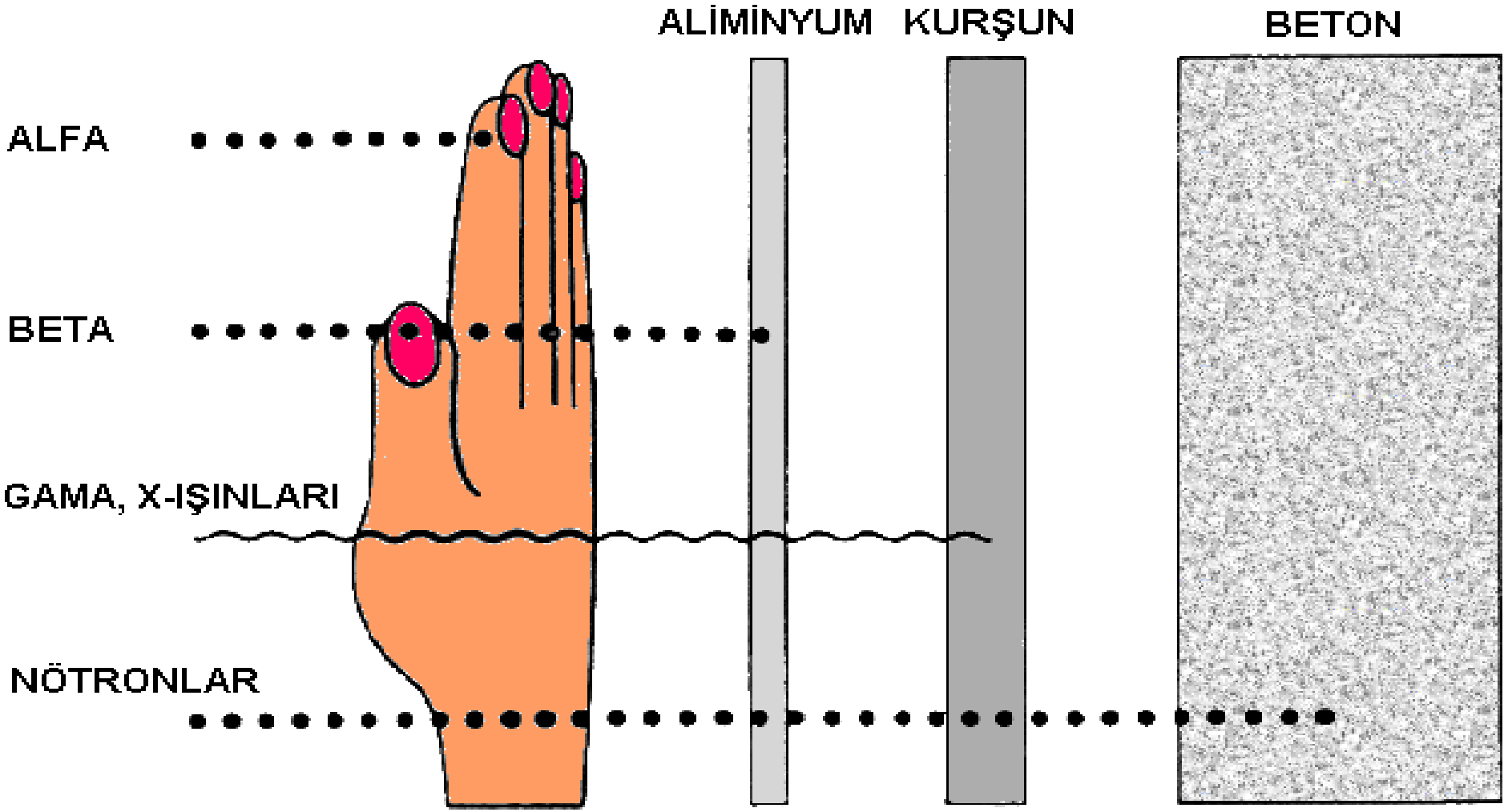
RADYASYONUN YAYILMASI

*Radyasyon enerjisi ya **dalga biçiminde** ya da **parçacık modeli** ile yayılırlar.*



***C = λ x f** (C ışık hızı, λ dalga boyu, f ise frekanstır)*
*Işığın boşluktaki hızı **299.792.458** m/saniye ~ **300.000 km/saniyedir**.*

RADYASYONUN GİRİCİLİĞİ





Basınç

BASINÇ

Birim alana etkiyen kuvvete basınç denir. Birimi: **Bar** veya **Newton/cm²**'dir.

Kuvvetin tatbik edildiği her noktada bir basınç vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda basınç ise; normal hava basıncının (atmosfer basıncı) daha fazla veya daha az olması gereken veya olan işyerlerindeki basınçtır.

Normal şartlarda hava basıncı 76 cm cıva basıncına eşittir.

Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde; kalp, dolaşım, solunum rahatsızlıkları görülebilir.

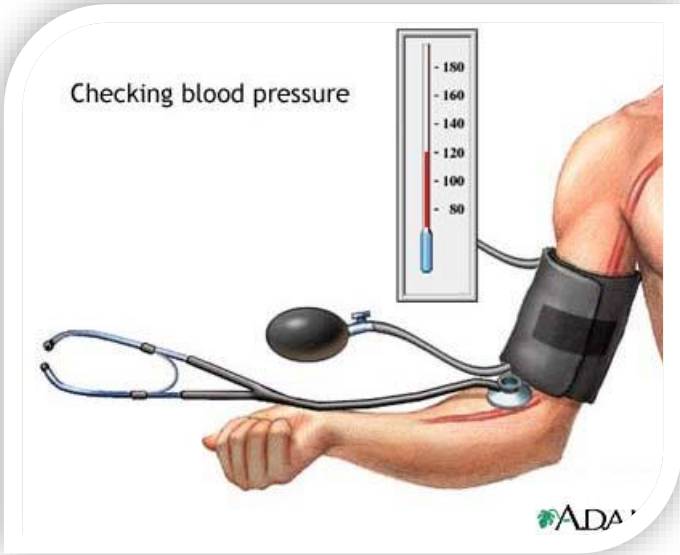
Normalde **4 N/cm²** kadar basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu oluşturmaz.

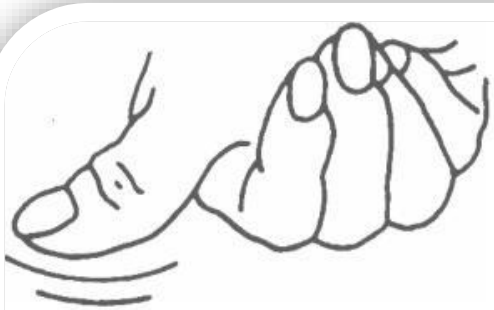


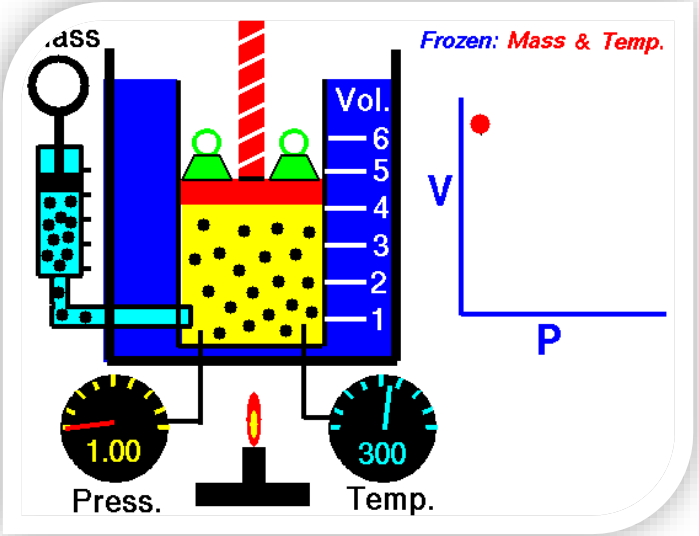
Basınç niceliğinin birimi; paskal (N/m²), bar (kg/cm²) veya atm (1 atm = 760 mmHg = 1,013 kg/cm²)'dir.

BASINÇ




Checking blood pressure
180
160
140
120
100
80




Frozen: Mass & Temp.
Vol.
6
5
4
3
2
1
V
P
1.00
Press.
300
Temp.

BASINÇ

- Bir dalgıç, 22 metreden fazla derinliğe, bir günde 2 defadan fazla dalamaz ve bu iki dalış arasında en az 5 saat süre olmalıdır.
- Düşük ve yüksek basıncın gerektirdiği işlerde çalışanlar mümkünse **genç ve tecrübeli** işçilerden seçilmelidir.
- Bu işlerde çalışacakların şişman olmaması, alkol vb. bağımlılıklarının bulunmaması ve solunum sistemine ilişkin kronik hastalıklarının olmaması gerekir.
- Bu işlerde çalışmanın devamı süresince çalışanlar üzerinde periyodik sağlık muayeneleri yapılmalı, kulak, burun, boğaz ve solunum sistemine ilişkin akut yakınması olanlar iyileşinceye kadar çalıştırılmamalıdır.

BASINÇ AZALMASI VE ARTMASI







Dalgıçlarda, gemi kurtarıcılarında deniz dibine (derinlere) inildikçe ***basınç artar.***	*Normal şartlarda hava basıncı (atmosfer basıncı)* ***76 cmHg*** *basınçtır.*	*Balon ve uçak gibi araçlarla yükseklere çıkıldıkça* ***basınç azalır.***
>80 cmHg	***76 cmHg***	***<72 cmHg***

Normalde 4 Newton/cm²'lik basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz. Basıncın daha fazla değişmesi bir takım sorunlara neden olur.



DÜŞÜK BASINÇ

Basıncın düşmesi *nedeniyle, normal atmosfer basıncı altında* ***dokularda erimiş olan gazlar serbest hale gelir*** *ve vücutta;*

- ✓*Çeşitli organlarda karıncalanma,*
- ✓*Kol ve bacaklarda ağrılar,*
- ✓*Kulak ağrıları,*
- ✓*Bulanık görme,*
- ✓*Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu* ***anoksemi*** *(kanda O_2 azalması),*
- ✓*Taşikardi görülebilir (Kalp atış hızında artış).*



BASINCIN ANİ DÜŞMESİ

- ✓ *Kaşıntı,*
- ✓ *Subkutan amfizem,*
- ✓ *Kas ve eklem ağrıları,*
- ✓ *Kulak çınlaması ve işitme kaybı,*
- ✓ *Baş dönmesi,*
- ✓ *Hipertermi,*
- ✓ *Ödem,*
- ✓ *Taşikardi ve miyokart enfarktüsü,*
- ✓ *Öfori, psişik bozukluklar, epilepsi, felçler (en çok alt ekstremiterlerde ve menier sendromu kalıcıdır.)*

YÜKSEK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER



YÜKSEK BASINÇ

*Basıncın **4 atmosferi aşması** halinde, kişi **solunum ile fazla azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir** ve vücutta;*

✓*Karar vermede, düşünmede, istemli hareketlerde kötüleşme ve şuur çekilmesi,*
✓*Oksijen parsiyel basıncının artması nedeniyle ileri safhada **komaya** sokar,*

YÜKSEK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER



YÜKSEK BASINÇ / YAKLAŞIM

*Kişi normal basınca döndüğünde bu belirtiler hemen kaybolur. Soluma apareyi içine verilen basınçlı havanın bileşimindeki azot yerine **helyum ikame** edilirse azot narkozunun ortaya çıkması önlenmiş olur.*

KİMYASAL FAKTÖRLER

Kimyasal Nedir?

Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışım olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde kimyasallar herkesin yaşamının bir parçasıdır. Tehlikeli kimyasallar; sağlığa, güvenliğe ve çevreye akut veya kronik zarar veya hasar verebilen kimyasallardır.

https://nedenisguvenligi.com/kimyasal-risk-etmenleri/

Kimyasalların Sınıflandırılması

ILO'ya Göre Sınıflandırma

ILO'ya göre kimyasalların sınıflandırılmasında dikkate alınacak kriterler ve sınıflandırmada kullanılacak yöntem belirlenmeli ve ona göre sınıflandırma yapılmalı.

- Toksit özellikleri
- Parlama, patlama, oksitleme, tehlikeli reaksiyon verme özellikleri
- Aşındırıcı ve tahriş edici özelikleri
- Alerjik ve hassasiyet oluşturma özellikleri
- Kanserojen etkileri
- Teratojenik ve mutajenik etkileri
- Üreme sistemine etkileri

https://nedenisguvenligi.com/kimyasal-risk-etmenleri/

Kimyasallar Herkesin Yaşamının Bir Parçasıdır



Sanayi Ürünleri





Kozmetik



Tekstil





Boya Sanayi

- Dünyada bilinen 5 ila 7 milyon farklı türde kimyasal bulunmaktadır.
- Her yıl Dünyada,
  - tarımda kullanılan kimyasal maddeler,
  - gıda katkı maddeleri,
  - ilaçlar,
  - enerji üretiminde kullanılan yakıtlar,
  - kimyasal tüketim maddeleri, vb. dahil en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0





Oyuncak



Temizlik Ürünleri



Gıda

Tarım İlaçları



İlaç Sanayi





Bu kimyasal maddelerden

- 5.000 – 10.000 ticari kimyasal madde türü **TEHLİKELİ**,
- 150 – 200 çeşidi de **KANSEROJEN** olduğu bilinmektedir.
- Her yıl 1200 YENİ kimyasal madde üretilmekte.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

- Türkiye'nin kimyasal kaza riski haritası çıkartıldığında Kocaeli ve İstanbul ilk sırayı paylaşmaktadır.
- Kimyevi madde üreten fabrikalar yoğunlukta 50 bin nüfusun yaşadığı Dilovası`nda bulunmaktadır.
- Dilovası`nda yangın ve kimyasal tehlikesi olan 200`e yakın sanayi kuruluşu bulunmaktadır.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0



Akut/Kronik zarar veya hasar verebilen kimyasallardır.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Tehlikeli kimyasallar Avrupa Birliği mevzuatında yer aldığı şekliyle **üç ana** başlık altında incelenebilir.

A. Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonucunda sağlığa zarar verme riski olanlar,
B. Fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar,
C. Çevreye zarar verme riski olanlar.

A – Grubu:

- Çok toksik,
- Toksik,
- Zararlı,
- Aşındırıcı,
- Tahriş edici,
- Alerjik,
- Kanserojen,
- Mutajen,
- Üreme için toksik maddeler.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

B) Fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski olanlar



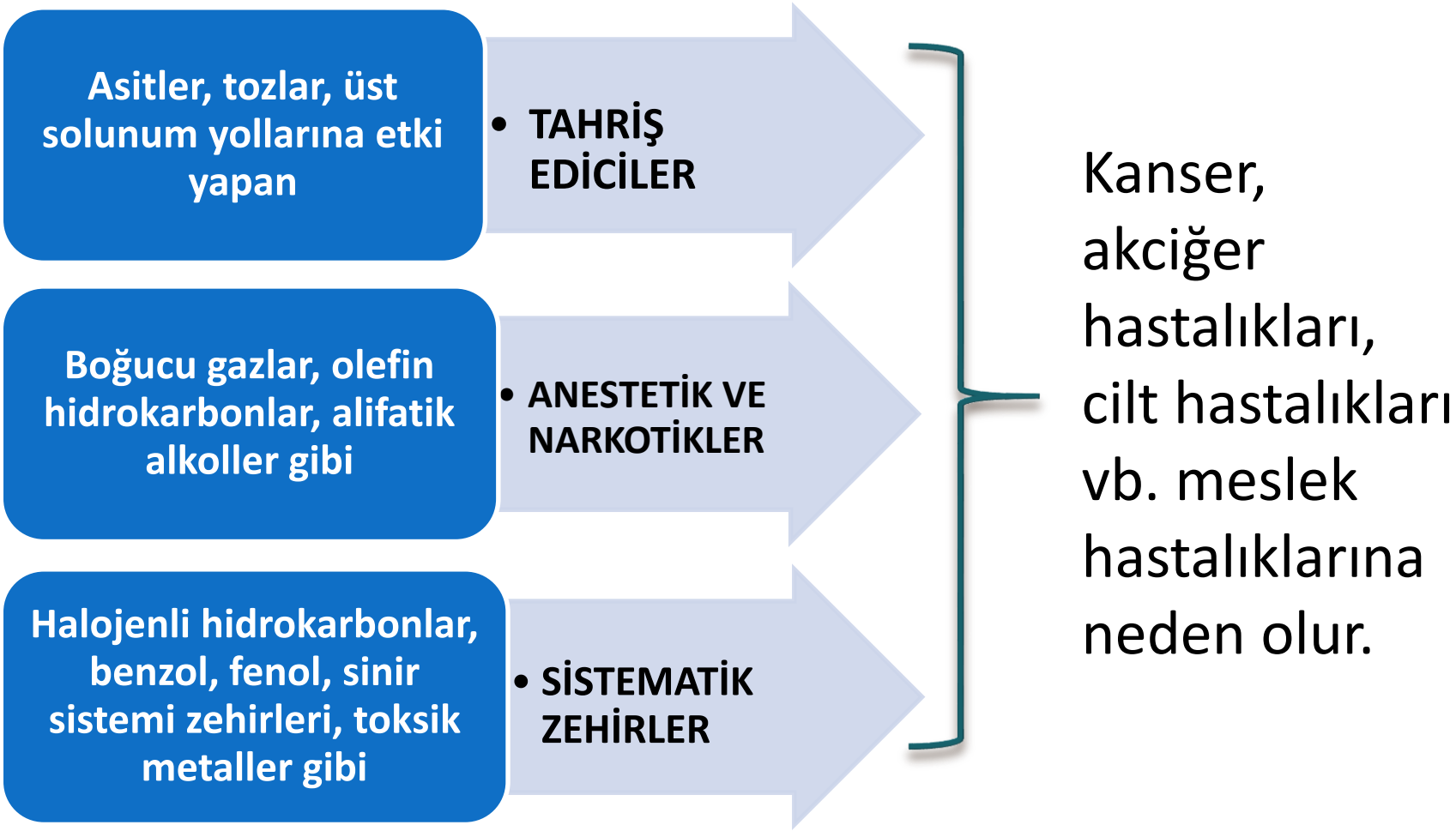
C) Çevreye zarar verme riski olanlar



Mutajen madde:
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları kapsar.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Kimyasal etkenler nelerdir?



P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0



P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN EŞİK SINIR DEĞERLERİ

ABD'de oluşturulan **Sınır Değerler** ACGIH (The American Conference of Govermental Indastrial Hyginists) değerleri **3** kategoride tanımlanmaktadır:

1- **TLV-TWA:** (Eşik sınır değer - zaman ağırlıklı ortalama)
(Threshold Limit Value - Time Wieghted Avarage)



*Bir işçinin her hangi bir yan tesir olmaksızın 8 saat/gün 40 saat/hafta maruz kaldığı **ORTALAMA** konsantrasyondur.*

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

*2- **TLV-STEL:** (Eşik sınır değer - Kısa süreli maruziyet sınırı)*
(Thereshold Limit Value - Short Term Exposure Limit)

STEL

- Bir işçinin herhangi bir yan tesir olmaksızın 15 dakikalık sürede kimyasala maksimum maruz kalmasıdır.
- Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır.
- Ardı ardına gelen maruziyetler arasındaki süre en az 60 dakika olmalıdır.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

3- **TLV- Ceiling:** (Eşik sınır değer- Tavan değer)
(**Thereshold limit value – Ceiling**)



Bir iş gününün herhangi bir kısmında aşılmaması gereken konsantrasyon.

Bu değerin çalışma süresi içinde bazı zamanlarda aşılması akut tehlike oluşturmaz.
Burada önemli olan konu, ortalama değerin ESD (eşik sınır değer) düzeyini aşmamasıdır.
Örneğin 8 saatlik bir iş günü veya 40 saatlik bir çalışma haftası boyunca değişik zamanlarda yapılan ölçümlerde bazen öngörülen sınır değeri aşan değerler bulunabilir. Ancak, ölçümlerin ORTALAMA değeri belirlenen sınır değerin altında olmalıdır.
Günlük uygulamalarda daha çok ESD kullanılmaktadır.

Akut: Kısa zamanda kendini gösteren, çabuk ilerleyen.

MAK (Müsade Edilen Azami Konsantrasyon)

MAC (Maximum Allowable Concentration)

- İşyeri ortamında hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken bir düzey anlamına gelir.
- MAK değeri olarak belirlenen bu kritik düzeyin aşılması durumunda akut olarak **toksik** belirtilerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
- Bu nedenle MAK değerin akut toksik belirtilere yol açan maddeler için kullanılması daha uygun olmaktadır.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

- ***Hacim birimi ppm (cm^3/m^3)***
- ***Ağırlık birimi (mg/kg)***
- ***Parçacık birimi (ppm/m^3)***

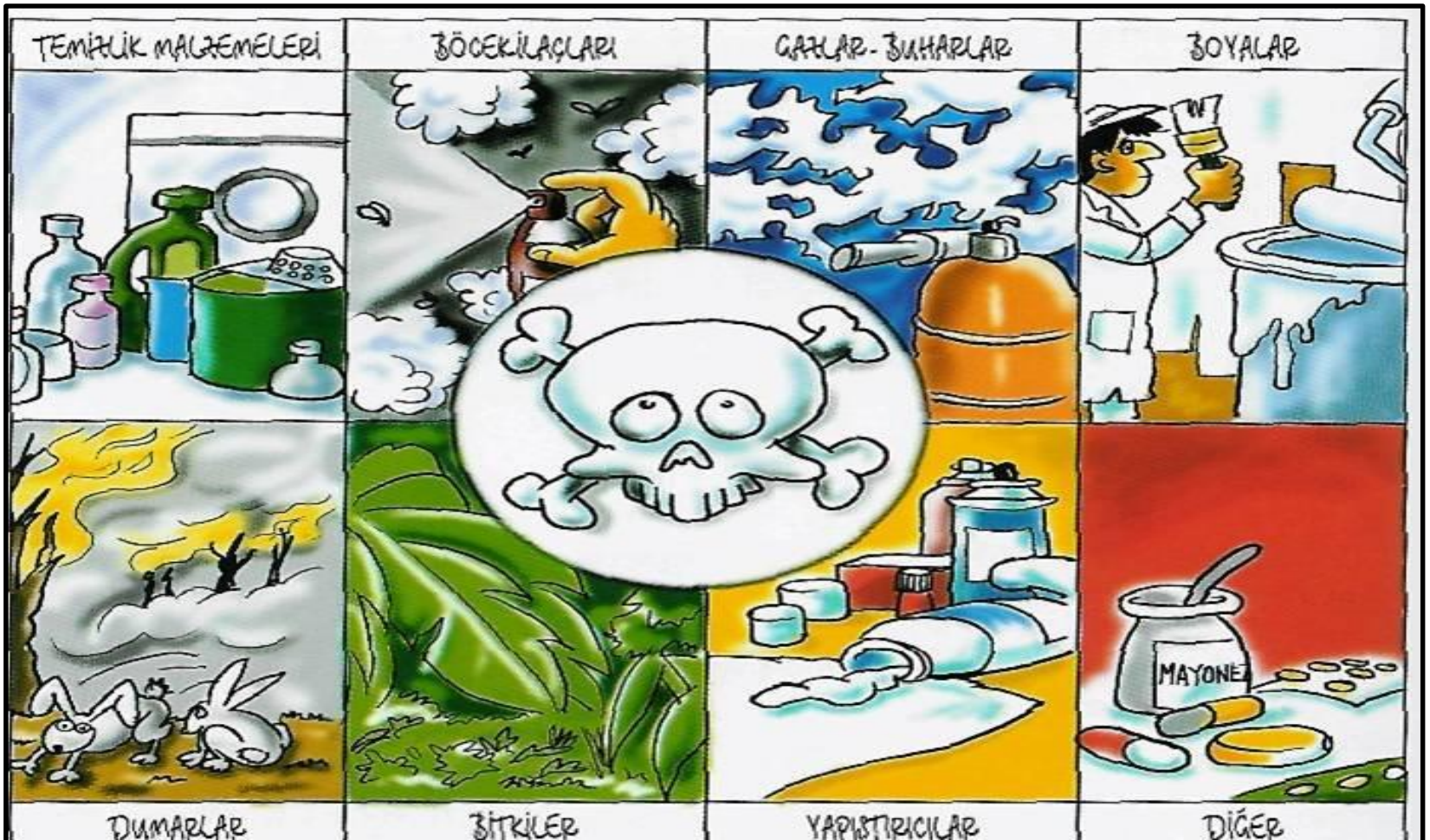
mg/m^3: *Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).*

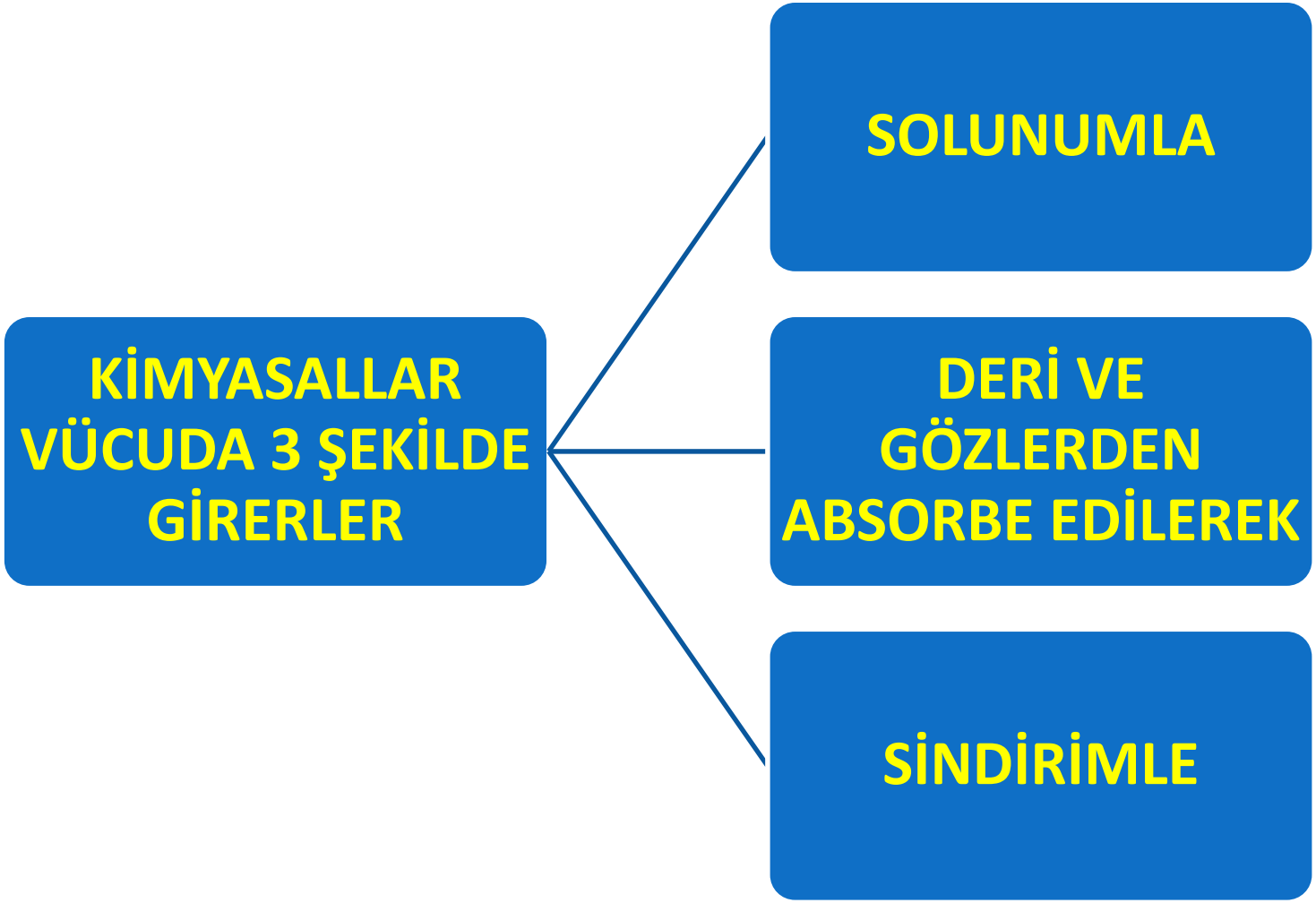
ppm: *Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).*

KİMYASAL FAKTÖRLER

İnsan Neye, Nereye Baksa Kimyasallarla Karşılaşmaktadır!

Evinin boyası, yalıtımı, aracının yakıtı, giysileri, yediklerinin tadı, ilaç, tarım ilaçları - suni gübreler, vücudunun varlığı…





P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

1. SOLUNUM YOLU

Kimyasallar işyeri havasında aşağıdaki şekillerde dağılmış olabilir ve solunabilir.

toz | **sis** | **duman** | **gaz** | **buhar**



Örnek: *Solvent buharı, toz, kaynak gazı*

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

2. DERİ VE GÖZLERDEN ABSORBSİYON YOLU

Deri yolu ile absorblanma genellikle **<u>sıvı</u>** haldeki kimyasallar için geçerli ise de, **<u>tozlar</u>** da eğer ter ile ıslatılırsa deriden emilebilir.

Kimyasal maddeler deride veya gözlerde (sıçrama veya buhar şeklinde) direkt tahrişe neden olabilecekleri gibi (örnek: NaOH, HCl, H_2SO_4)

Hiçbir etki uyandırmadan emilerek kana geçip, çeşitli organlarda hasara yol açabilir.

Örneğin; *toluen, seyreltik soda vb. maddeler tarafından derinin koruyucu dış tabakası zarar görebilir. Benzen, anilin, fenol gibi kimyasallar, solventler, yağ çözen özellikleri nedeniyle derinin koruyucu etkisini azaltırlar, deriden rahatlıkla emilerek kana karışırlar.*

Sodyum Hidroksit – NaOH: Sodyum hidroksit, kostik soda inorganik bileşiktir. Beyaz renkte nem çekici bir maddedir.

3. SİNDİRİM YOLU

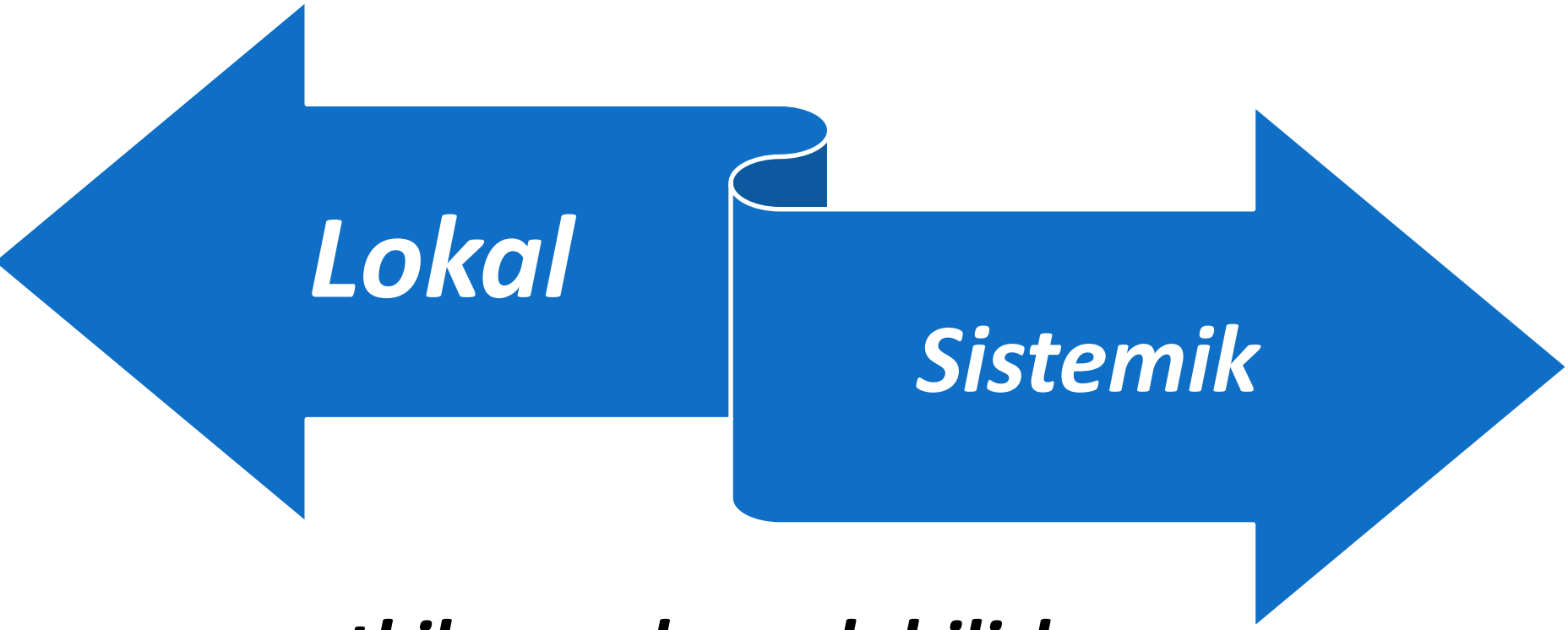
Solunan havada bulunan tozların yutulması, kimyasal bulaşmış ellerin temizlenmeden yemek yenilmesi, sigara içilmesi veya yanlışlıkla yutma yoluyla, ***gaz, toz, buhar, duman, sıvı veya katı maddeler vücuda sindirim yoluyla da girebilir.***



Kaynak ya da taşlama yaparken ortama yayılan metal tozlarının yutulması

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Kimyasallar Vücuda Girdikleri Zaman



etkilere sebep olabilirler.

***Sistemik tesir**: İlacın/Kimyasalın kana karışıp dokulara yayıldıktan sonra organizmada meydana getirdiği etkidir.*

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Küçük bir HF asit yanığı ve sonuçları

***Hidroflorik asit**, hidrojen florür (HF) bileşiğinin sudaki çözeltisidir.*



Zarar görmüş eldiven



2 saat sonra



1 gün sonra



3 gün sonra



12 gün sonra



3 ay sonra

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Kanserojen Madde

Kanser, vücuttaki hücrelerin yeteri derecede farklılaşmaya uğramaksızın ***kontrolsüz ve hızlı bir şekilde bölünmesi*** ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Solunduğunda, ağız ve/veya deri yoluyla alındığında kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandırabilen maddeler ***kanserojen maddeler*** denir.

Genellikle kanserojen bir kimyasala maruz kaldıktan sonra ***kanser (tümör)*** oluşumu için bir süre geçmesi gerekir.

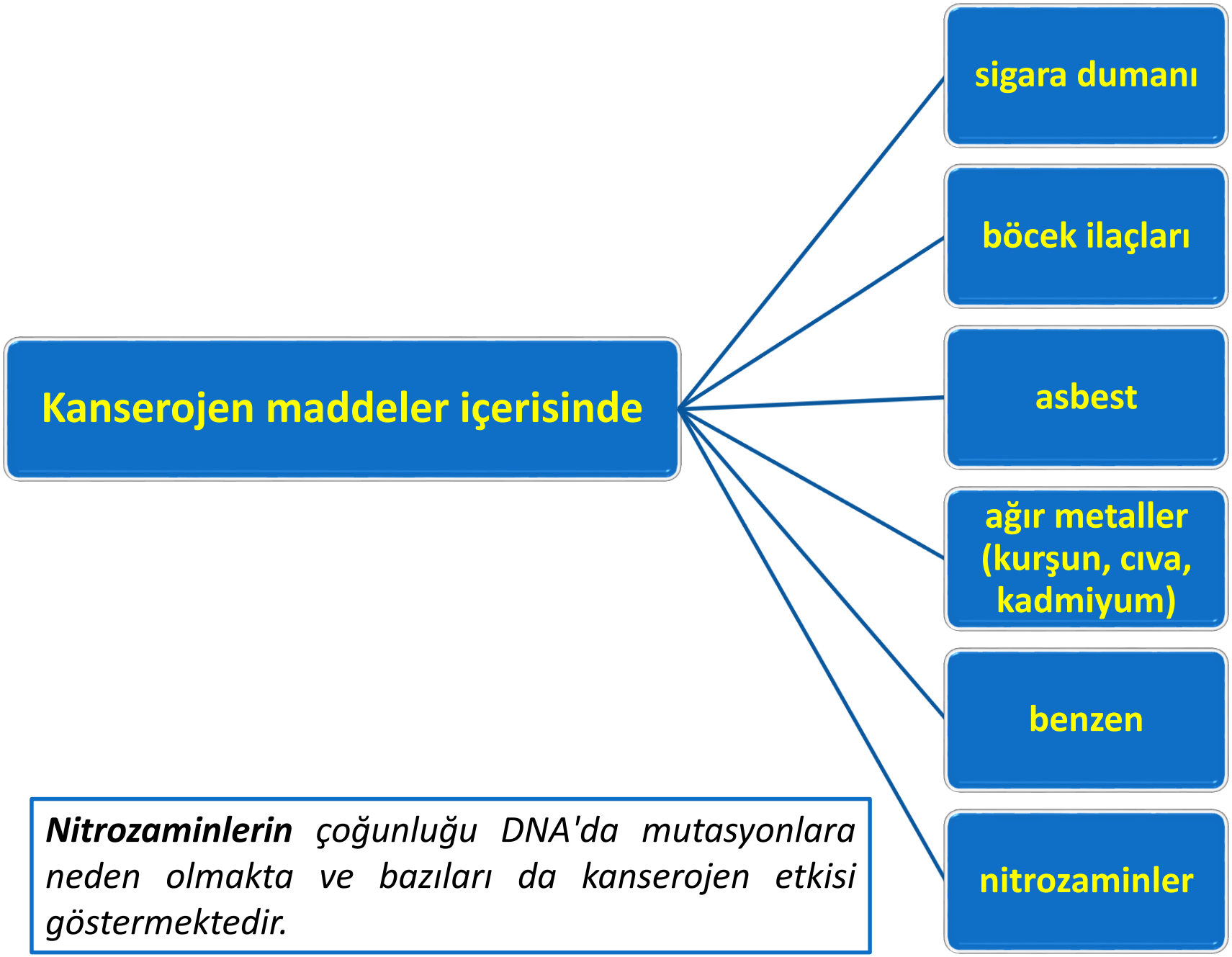
Örneğin; bu süre radyasyonun oluşturduğu lösemi için 4-6, asbestin oluşturduğu akciğer zarı kanseri için 30-40 yıldır.

Grup 1: İnsanda kanserojen etkisi bilinen maddeler.

Grup 2: İnsanda kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt olan maddeler.

Grup 3: Kanser yapma olasılığı bulunan ancak yeterli kanıt olmayanlar.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0



Nitrozaminlerin *çoğunluğu DNA'da mutasyonlara neden olmakta ve bazıları da kanserojen etkisi göstermektedir.*

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

KİMYASAL FAKTÖRLER

Elde edilen veriler aşağıdaki yönetmelik ve tüzüklere göre değerlendirilir.

- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Mutajen: Biyolojide canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi ve yönetim zincirlerinin moleküler yapısını değiştirerek söz konusu organizmanın doğal olarak beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına sebep olan fiziksel veya kimyasal etmenlerdir.

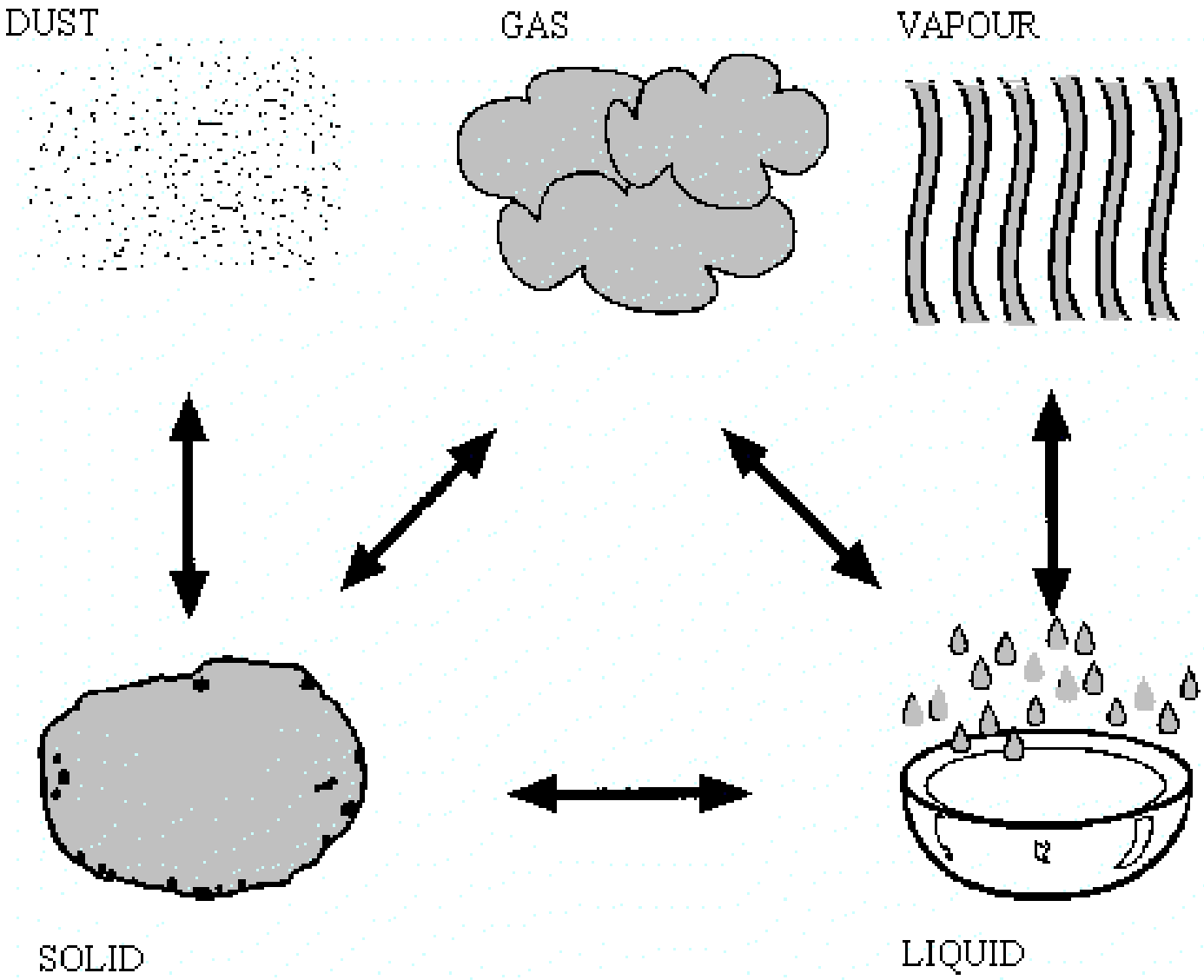
Özetle: ***Solunduğunda, ağız ve/veya deri yoluyla alındığında KALITIMSAL GENETİK HASARLARA yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilen maddelere MUTAJEN maddelerdir.***

Grup 1 insanda mutajen olduğu bilinen,
Grup 2 insanda mutajen olduğu kabul edilen,
Grup 3 insanda mutajen olduğu hakkında olasılık bulunan ancak yeterli kanıt bulunmayan üç grupta ele alınmaktadır.

- *Arsenik*
- *İyonlaştırıcı Radyasyon*
- *Etidyum Bromür (moleküler biyoloji)*
- *Alkilleştirici etmenler*

(Dimetil Sülfat: Yüzey aktif ajanlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında, eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boyada) kullanılır).

İşyerinde Kullanılan Madde Türleri



P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0



Bunlar akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşarak, kimyasal yapılarına göre etki ederler.

P. Polat, Kimyasal Risk Etmenleri, www.tyih.gov.tr/Eklenti/2691,kimyasal-risk-etmenleripptx.pptx?0

Kimyasalların Risk Değerlendirmesi

Bir kimyasalın risk değerlendirmesi başlıca 4 basamakta yapılır;

1. Toksisitenin değerlendirilmesi
2. Doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi
3. Maruziyetin belirlenmesi
4. Risk karekterizasyonu

Riskleri önlemek için yapılacak 3 adım yöntemi;

1. Tehlikeleri belirle
2. Riski değerlendir
3. Uygun kontrol mekanizmalarını kur

https://nedenisguvenligi.com/kimyasal-risk-etmenleri/

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini,

Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,

Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı,
ifade eder.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkinda Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130615-3.htm

Biyolojik Risk Etmenleri

İş sağlının beş temel risk faktörlerinden biri olan biyolojik riskler etmenleri denince ilk olarak aklımıza ***bakteri, virüs, mantar, parazit, bitki, ot, kene ve sivrisinek*** gibi faktörler gelir. Bu faktörler çalışanın sağlığını kaybetme riskini de beraberinde getirir ve çeşitli meslek hastalıkları oluşmasına neden olur (Occupational Safety and Health Administration, 2020).

Biyolojik riskler genel olarak insan vücuduna girdiğinde çoğalmaya devam etmesi, üretilmesi ve çoğaltılması için genellikle besi yerlerine ihtiyaç duyar. Buna bağlı çeşitli fiziko-kimyasal özelliklerde çeşitli davranışlar gösterebilmeleri ve kendi özelliklerini zamanla değiştirebilmeleri (Covid-19'un mutasyon özelliğinin olması gibi) ve çok az sayıda etken ile hızlı bir hastalık potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri biyolojik riskler ile ilgili belli başlı sorunlu alanlardır (Alıcı ve ark, 2020).

Ali Ağar, Çalışma Hayatında Biyolojik Risk Faktörleri ve Covid-19, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1369966

Biyolojik Risk Etmenleri

Özellikle insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan, genel ihtiyaçları karşılayan market, manav ve şarküteri gibi işyerlerinin çalışanları, Covid-19 gibi biyolojik risk faktörleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra toplu taşıma araçları, kalabalık ortamlarda çalışan fabrika işçileri, kuaför ve güzellik salonları ve spor salonları gibi işyerlerinin çalışanları da Covid-19 etkeni ile karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Ayrıca Çalışma hayatında karşılaşılan, biyolojik risk etmenlerinin meydana getirdiği meslek hastalıkları "Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne" göre meslek hastalıklarının gruplarından "D grubu mesleki bulaşıcı hastalıkları" kapsamaktadır. Bu yönetmelikte yer alan bulaşıcı hastalıkları 4 grup halinde ve toplam 30 hastalık içermektedir (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 2008).

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi hastanelerde veya biyolojik risklerin ortaya çıktığı diğer çalışma ortamlarında bulunan çalışanlar, virüse yakalanmış olmaları halinde meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Ali Ağar, Çalışma Hayatında Biyolojik Risk Faktörleri ve Covid-19, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1369966

Biyolojik Faktörlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi

Biyolojik risklere maruziyet ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 15.06.2013 tarihli 28678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan **"Biyolojik Faktörlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi"** Hakkında Yönetmelik mevcuttur. Bu yönetmelik toplam 21 maddeden oluşmaktadır.

Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik hükümleri düzenlemek ve mesleki bulaşıcı hastalıkların türleri ve korunma yolları hakkında açıklamalar yapmaktadır.

Yönetmelik çalışma hayatında biyolojik risk faktörleri ile ilgili detaylı bilgileri daha kapsamlı bir şekilde ele almamıza yardımcı olacaktır. Biyolojik faktörler, hastalık yapma risk düzeyine göre dört risk grubunda sınıflandırılır:

Ali Ağar, Çalışma Hayatında Biyolojik Risk Faktörleri ve Covid-19, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1369966

Biyolojik Etmenler

a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.

c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.

ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130615-3.htm

3-Biyolojik Tehlikeler

Bazı çalışma ortamlarında parazitler ve mikroorganizmalar bulunabilir. Dericilik, hayvancılık ve tarım işleri gibi. Bu risklere bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar oluşabilir. Şarbon, burusella, hepatit, tüberkiloz vb.

4- Psikososyal Tehlikeler

Çalışanlar arası ilişkilerin iyi olmadığı bir çalışma ortamı kişilerin sağlığını bozar.

5-Ergonomik Tehlikeler

Çalışma çevresinin çalışana uygun olmadığı durumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ergonomik koşulların sağlanması ve takibinin yapılması çok önemlidir.

EKLER

AFİS NO : 59

Güvenle Büyü Türkiye

GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA AL
HER ZAMAN SAĞLIKLI KAL



ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 1

Güvenle Büyü Türkiye

BABA!..



Baretini Takmayı Unutma...

ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 56

Güvenle Büyü Türkiye

İLK YARDIM



HAYAT KURTARIR

ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 3

Güvenle Büyü Türkiye

Güvenlik Kültürü
HERKES İÇİNDİR



ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 26

Güvenle Büyü Türkiye

Her yıl binlerce insan mesleki nedenlerden dolayı hastalanıyor

Siz, onlardan biri olmayın...



ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 33

Güvenle Büyü Türkiye



Tedbirinizi Alın

ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 67

Güvenle Büyü Türkiye

Riskleri Görmezden Gelmeyin!



ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 6

Güvenle Büyü Türkiye

SİZİN GÜVENLİĞİNİZ



Sevdiklerinizin Mutluluğudur

ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
www.isggm.gov.tr

AFİS NO : 47



AFİS NO : 64

